

제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 사업계획서			
도입기업명	주식회사 부영기업	공급기업명	(주)아이시프트
과제번호	SF26179181	컨소시엄 참여 공급기업명 (해당시)	

1. 제조AI특화 스마트공장 구축 개요

사업수행 유형*	수행년도	사업비(천원)	사업비(계)
데이터 수집·검증	-	-	393,360
AI공장 구축	2026	393,360	
AI 적용 공정			
☐ A. 재무/인사관리	☒ B. 제품기획/설계	☐ C. 구매	☐ D. 제조공정
☐ E. 물류	☐ F. 환경/에너지/안전	☐ G. 사후 서비스	
도입할 AI 기능분류			
☒ 1. 인지	☐ 2. 예측	☐ 3. 자동화	☐ 4. 소통
			☐ 5. 생성

1.1 스마트공장 구축 목표

☐ 스마트공장 구축 필요성

☐ 기업 소개

당사는 1987년 대광볼트(주)로 출발해 케이블덕트 고정구 및 전력·통신 설비 부자재 분야에 특화된 제조기업으로 성장해 왔습니다. 다수의 특허·실용신안·디자인권을 기반으로 기술 경쟁력을 확보하였으며, ISO 품질·환경·안전 경영시스템과 KS 인증을 통해 제품 신뢰성을 공인받았습니다. 현재 경기도 화성시 송산면에 본사를 두고 내진형 케이블트레이 등 기술 고도화를 지속하며 신뢰받는 전문 제조기업으로 자리매김하고 있습니다.

회사명	주식회사 부영기업
대표자	이영화
설립일	2012년 01월 01일
사업자등록번호	140-81-59695
매출액(최근 3년)	'22년 57억 '23년 56억 '24년 52억
업태/업종	금속 압형제품 제조업
주요사업	Ladder Tray, Solid Bottom 등
종업원수	19명
주소	경기도 화성시 송산면 송산로152번길 4-25



[부영기업 건물정면]

☐ 생산제품 : Cable, Tay, Ladder Tray, Solid Bottom

Cable Tary, Ladder Tray, Solid Bottom



□ 공정도



□ 스마트공장 구축 필요성

① 산업환경의 변화

국내 금속가공 및 구조재 제조 산업은 건축, 통신, 태양광 등과 밀접하게 연계되어 있으며, 글로벌 공급망 재편과 인프라 투자 확대에 따라 품질과 납기 경쟁력이 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부각되고 있다.

특히 금속 프로파일 제품은 치수 정밀도, 구조 안정성, 용접 품질 등 정량적 품질 기준 요구가 지속적으로 고도화되고 있다.

금속가공 공정은 코일 투입, 피딩, 타공, 성형, 용접, 절단 등 다단계 연속 공정으로 구성되며, 다양한 공정 변수에 의해 품질이 결정되는 복합 구조를 가진다.

이로 인해 동일 조건에서도 설비 상태나 환경 변화에 따라 품질 편차가 발생하며, 경험 기반 운영만으로는 품질 일관성 확보에 한계가 존재한다.

또한 다품종 소량 생산, 납기 단축, 맞춤형 제품 증가로 인해 생산·품질·출하 관리 복잡도가 증가하고 있으며, 공정 간 데이터 단절로 실시간 의사결정이 어려운 문제가 심화되고 있다.

특히 CAD 도면 기반 주문 생산에서는 설계-견적-생산 간 데이터 연계 부족이 수주 대응 속도와 원가 경쟁력 저하로 이어지고 있다.

이에 따라 IoT 기반 설비 데이터 수집, 머신비전 검사, 시계열 분석, CAD 기반 자동 견적 AI 등 제조 AI 특화 스마트공장 전환이 필수 경쟁 요소로 부상하고 있다.

설계-공정-품질-설비 데이터를 통합 관리하는 데이터 허브와 예측형 운영 체계 구축이 향후 산업 경쟁력을 결정짓는 핵심 인프라로 요구되고 있다.

② 기업 내부의 문제

부영기업은 케이블트레이, 래더트레이 등 금속 구조재를 생산하는 전문기업으로, 공공조달 시장 및 건설·설비 산업의 성장에 따라 수주 증가와 생산 확대 요구가 지속적으로 증가하고 있다. 그러나 현재 운영 중인 ERP 시스템은 현장 공정 데이터와 실시간으로 연계되지 않아 생산, 품질, 설비 데이터가 수기 및 일부 시스템에 분산 관리되고 있으며, 공정 전반의 가시성과 데이터 정합성이 부족한 상황이다.

특히 CAD 도면 기반 견적 프로세스는 작업자의 경험에 의존한 수작업 방식으로 운영되어 견적 산출에 장시간이 소요되고, 담당자별 판단 차이에 따른 견적 편차가 발생하여 수주 경쟁력과 원가 안정성에 영향을 미치고 있다. 또한 설계 데이터와 BOM, 공정 정보, 원가 데이터 간의 통합이 이루어지지 않아 견적-수주-생산으로 이어지는 디지털 연계가 단절되어 있으며, 이는 재작업 및 생산 비효율로 이어지고 있다.

포밍 및 용접 공정의 경우 압력, 속도, 전류, 전압 등 핵심 공정 데이터가 체계적으로 수집·관리되지 않고 작업자 경험에 의존하여 설정되고 있어 품질 편차가 발생하고 있으며, 품질관리는 사후 검사 중심으로 운영되어 불량률의 사전 예방이 어려운 구조를 가지고 있다. 또한 설비 상태 데이터가 실시간으로 수집되지 않아 설비 이상을 사전에 감지하지 못하고 고장 발생 이후 대응하는 방식으로 운영되고 있으며, 이로 인해 비계획 정지 및 생산 차질이 발생하고 있다.

더불어 입고, 생산, 출하 단계의 LOT 기반 추적 체계가 미흡하여 제품별 공정 이력과 품질 데이터를 통합적으로 관리하기 어렵고, 클레임 발생 시 원인 분석과 대응에 많은 시간과 인력이 소요되고 있다. 이러한 데이터 단절 구조는 제조AI 적용을 위한 데이터 축적과 활용에도 한계를 초래하며, 공정 최적화 및 품질 개선의 기회를 제한하는 요인으로 작용하고 있다.

따라서 부영기업은 CAD 기반 견적자동화 AI, IoT 기반 공정 데이터 수집, 데이터 통합 플랫폼 구축을 통해 설계-공정-품질-설비를 연결하는 데이터 기반 제조 체계로 전환하고, 향후 품질 예측 및 설비 예지보전 등 제조AI 고도화로 확장 가능한 스마트공장 기반을 구축하는 것이 시급한 상황이다.

③ 구축필요성 요약

- CAD 도면 기반 수작업 견적 방식으로 인해 견적 리드타임이 길고 담당자별 편차가 발생하고 있어, 수주 경쟁력 강화를 위한 견적자동화 AI 구축이 필요함
- 포밍·용접 공정의 핵심 공정조건(압력, 속도, 전류, 전압 등)이 작업자 경험 중심으로 운영되고 있어 품질 편차와 재작업이 반복되고 있으며, 데이터 기반 공정관리 체계 구축이 필요함.
- ERP와 현장 생산·품질·설비 데이터가 실시간으로 연계되지 않아 생산 가시성과 데이터 정합성이 부족하고, 전 공정 통합 데이터 관리시스템이 필요함
- 입고-생산-출하 간 LOT 기반 이력관리 및 Traceability 체계가 미흡하여 클레임 대응과 품질 추적에 한계가 존재하고 있어, 디지털 이력관리 체계 구축이 필요함.
- 제조데이터 축적 및 활용 체계가 부족하여 향후 품질 예측, 설비 예지보전, 공정 최적화 등 제조AI 고도화 적용이 어려운 구조로, AI 확장형 스마트공장 기반 확보가 필요함.

□ 스마트공장 구축 주요 내용 및 목표수준

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
① CAD 기반 견적자동화 AI 적용 - 현재 : CAD 도면을 작업자가 수작업으로 해석하여 자재, 공정, 공수를 산정하는 방식으로 견적 소요시간이 길고 비효율적임. 담당자 경험에 따라 견적 결과 편차가 발생하며, 원가 오류 및 수주 경쟁력 저하 문제가 존재. 과거 견적 데이터와 도면 정보가 연계되지 않아 반복 업무에도 학습 효과가 없는 구조 - 목표 : CAD Parsing + Vision AI + ML(XGBoost) 기반 하이브리드 구조로 도면 객체를 자동 추출하고 견적을 자동 산출함. Feature-BOM-원가 모델을 연계하여 견적-생산-원가 데이터가 연결되는 데이터 기반 수주 체계 구축함. 견적 리드타임 90% 이상 단축 및 견적 정확도 향상을 통한 수주 경쟁력 강화 ② AI Agent 기반 자재입고 관리 - 현재 : 자재 입고 및 검사 정보가 수기 또는 단순 입력으로 관리되어 데이터 정합성과 실시간 재고 가시성이 부족, LOT, 물성, 재고 정보가 공정 데이터와 연계되지 않아 품질 추적 및 원인 분석에 한계 존재, 현장 작업자가 자재 정보 확인에 어려움을 겪으며 정보 접근성이 낮은 구조 - 목표 : 스마트패드 기반으로 자재 LOT, 물성, 재고 데이터를 디지털 수집하고 RAG 기반 AI Agent를 통해 자재 현황, 입고 이력, 재고 상태 등을 자연어로 조회 및 작업 지원, 자재-공정-출하 데이터 연결 기반 Traceability 확보 및 현장 의사결정 지원 체계 구축 ③ AI Agent 기반 출하 및 품질 대응 - 현재 : 출하 전 품질 검증이 수작업 및 일부 샘플 검사 중심으로 운영되어 불량 유출 가능성 존재. 출하 이력 및 품질 데이터가 통합 관리되지 않아 클레임 대응이 지연됨. 납품 증빙 및 출하 문서가 수작업으로 작성되어 업무 부담이 큼 - 목표 : 스마트패드 기반 LOT 추적 및 출하 이력 디지털화, 출하 관리 자동화. RAG 기반 AI Agent를 통해 출하 이력, 품질 정보, 납기 상태에 대한 실시간 질의응답 지원. 제품 단위 Traceability 확보 및 품질 증빙 자동화를 통한 고객 대응력 강화 ④ 데이터관리시스템 운영으로 데이터 기반 의사결정 지원 - 현재 : 생산, 품질, 설비 데이터가 분산 관리되어 통합 분석 및 실시간 모니터링이 불가능. 공정 가시성이 부족하여 의사결정이 경험에 의존하는 구조. KPI 기반 관리 체계가 미흡하여 운영 효율 개선에 한계 존재 - 목표 : IoT 기반 데이터관리시스템 구축으로 생산·품질·설비 데이터 통합 관리. AI Agent 및 대시보드를 통한 KPI 실시간 모니터링 및 의사결정 지원. 데이터 기반 운영 체계 정착으로 제조AI 확장 기반 확보	기초	중간1

- * 스마트공장 구축 수준 : ICT미적용 → 기초 → 중간1 → 중간2 → 고도
 ** "고도"단계 정의 : 단위 공정이 아닌 "공장 전반"의 완전자율화 수준

1.2 과거 스마트공장 구축 이력

구분	연도	사업비(백만원)			주요 구축내용
		총사업비	정부	민간	
자체구축	2022			5	· ERP 구축
정부지원					· ·
지자체지원					

- * 정부 및 지자체 지원없이 자체 기업부담금으로 구축한 경우 사업비 정부란 0원 작성
 * 정부 및 지자체 지원으로 스마트공장 구축한 경우 지원금 정부란과 민간부담금 구분하여 작성

1.3 가치사슬 구조 및 공정 흐름

□ 기존 모습



공정	현재 상황
수주견적관리	고객 요청 도면(CAD/PDF)을 작업자가 직접 확인하여 자재 소요량, 공정 수, 제작 난이도 등을 수작업으로 계산하고 있으며, 견적 산출 과정이 작업자 경험과 숙련도에 크게 의존하고 있습니다.
입고/보관	- 원자재 입고 시 수량, 규격, 외관 상태를 작업자가 육안 및 수기 방식으로 확인하고 있으며, 자재 보관 위치 또한 작업자 경험에 의존하여 관리되고 있습니다. - 현장 재고 정보나 자재 재고 현황 및 사용 가능 수량 파악이 어렵고, 생산 중 자재 부족 또는 과잉 재고가 발생하는 비효율 구조를 가지고 있습니다.
포밍	- 포밍 공정은 작업자가 제품별 형상 및 경험을 기반으로 속도, 압력, 금형 조건 등을 수동으로 설정하여 운영하고 있으며, 공정 조건 데이터가 체계적으로 수집되지 않고 있습니다. - 설비 상태 및 가공 조건에 대한 실시간 모니터링 체계가 부재하여 품질 편차 발생 시 원인 분석이 어렵고, 반복적인 시행착오와 초기 불량률 지속 발생하고 있습니다.
용접	- 로봇용접 및 수작업 용접은 숙련 작업자의 경험에 의존하여 수행되고 있으며, 작업 완료 여부 및 생산 실적은 수기 기록 또는 구두 보고 방식으로 관리되고 있습니다. - 용접 전류, 전압, 속도, 가스유량 등의 공정 데이터와 품질 데이터가 연계되어 있지 않아 불량 발생 시 원인 공정 및 조건을 추적하기 어려운 구조입니다.
포장	- 포장 수량 및 작업 실적은 작업자가 수기로 집계하고 있으며, 생산 실적과 포장 완료 수량 간 차이가 발생하는 경우가 존재합니다. - 포장 완료 여부와 출하 가능 수량을 사무실 및 관리자가 실시간으로 확인하기 어려워 출하 준비 및 납기 대응에 비효율이 발생하고 있습니다.
보관/출고	- 출하 제품은 작업자 중심으로 보관 및 출고 관리가 이루어지고 있으며, LOT 및 출하 이력 정보가 체계적으로 연계 관리되지 않고 있습니다. - 출하 현황, 납기 상태, 재고 위치를 실시간으로 파악하기 어려워 긴급 출하 대응 및 클레임 발생 시 이력 추적에 많은 시간과 인력이 소요되고 있습니다.

□ 스마트공장 구축 후 모습



공정	구축 후 모습	AI 대상 공정
수주 견적 관리	- CAD 도면(DWG/PDF)을Autodesk API 기반Parsing + YOLO v8+OCR Vision AI로 자동 분석하여 홀, 슬롯, 절곡, 길이, 형상, 치수, 재질 정보를 자동 추출하고, GNN 기반BOM 자동 생성 및XGBoost 기반 견적 자동 산출 체계를 구축합니다. - 견적-BOM-생산-원가 데이터를ERP-MES와 실시간 연계하여 견적 리드타임을 수시간에서 수분 수준으로 단축하고, 작업자 편차 없는 데이터 기반 수주 대응 체계를 구현합니다.	O
입고/보관	- 스마트패드 및 바코드 기반으로 원자재 입고, LOT, 재질, 중량, 검사결과 데이터를 실시간 등록하고ERP-MES·재고DB와 자동 연계하여 디지털 자재 관리 체계를 구축합니다. - RAG 기반AI Agent를 적용하여 자재 이력 조회, 공급처 품질 분석, 재고 현황 질의응답, 자재 부족 예측 및 이상 입고 대응이 가능한 데이터 기반 자재 운영 환경을 구현합니다.	O
포밍	- PLC 및IoT 센서를 통해 압력, 속도, 금형온도, 진동, 생산량, 제품 치수 데이터를 실시간 수집하고MES·공정DB와 연계하여 공정 가시성을 확보합니다. - 시계열 기반 공정 데이터 분석을 통해 표준 공정 조건을 정립하고, 금형 마모 및 품질 편차 패턴을 데이터 기반으로 관리하는 스마트 공정 운영 체계를 구축합니다.	X
용접	- 용접 전류, 전압, 속도, 가스유량, 와이어 송급속도 및 비드 이미지를 실시간 수집하여 공정 데이터와 품질 데이터를 통합 관리하는 디지털 용접 관리 체계를 구축합니다 - 용접 조건, 작업 이력, 검사 결과를LOT 기준으로 연계하여 용접 품질 추적성과 공정 이력 분석이 가능한 데이터 기반	X

	품질 운영 구조를 구현합니다.	
포장	- 바코드 및 스마트패드 기반으로 포장 수량, 라벨 정보, 포장 완료 상태를 실시간 등록하고MES와 자동 연계하여 포장 실적 및 출하 가능 수량을 즉시 확인할 수 있도록 구축합니다. - 포장 이력과 생산LOT·검사 결과를 연결하여 제품별 Traceability 체계를 확보하고, 출하 전 품질 이력 검증 및 재고 연계가 가능한 디지털 포장 체계를 구현합니다.	X
보관/출고	- 출하LOT, 납기, 고객사, 검사 결과, 출하 이력 데이터를 ERP·MES와 연계하여 실시간 출하 상태 및 납기 현황을 통합 관리하는 디지털 출하 체계를 구축합니다. - RAG 기반AI Agent를 통해 출하 이력 조회, LOT 추적, 납기 리스크 분석, 클레임 원인 분석 및 대응 가이드를 제공하여 고객 대응 속도와 품질 신뢰성을 강화합니다.	O

1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표

공정 (관리사항)	스마트시스템 적용 목표				연계솔루션, 연계데이터	AI 대상 공정
	스마트시스템 적용내용					
	데이터 수집 (자동, 반자동, 수동)	자동화 (전체, 일부, 수동)	실시간 제어 (O, X)	타 공정과의 데이터 연계		
수주견적 관리	1. 데이터 : CAD 도면(DWG/PDF), 객체정보(홀, 슬롯, 길이, 형상), 치수, 재질, 두께, 견적이력, 원자재 단가 2. 방안 : Autodesk API 기반 Parsing + YOLO v8+OCR Vision AI 병렬 적용으로 객체 자동 추출, Feature 변환 후 GNN 기반 BOM 생성 및 XGBoost 기반 공정별 원가·견적 자동 산출				BOM + 원자재DB + 견적DB	O
	자동	전체	X	생산: BOM, 공정라우팅 설비: 가공조건 기준 입고: 원자재 규격 출하: 납기정보		
입고보관	1. 데이터 : 입고일시, 공급처, 원자재 LOT, 규격, 중량, 재질, 검사결과, 재고수량, 입출고이력 2. 방안 : 스마트패드 기반 데이터 수집 RAG 기반 AI Agent로 자재이력 조회·재고 분석·공급사 품질 패턴 분석 및 이상 대응 지원				AI Agent + 재고DB	O
	반자동	일부	X	생산: 자재LOT, 투입 품질: 자재이력, 공급처정보 출하: 재고수량, 출고가능량 견적: 자재단가		
포밍	1. 데이터 : 압력, 속도, 온도, 진동, 절곡각도, 길이, 금형상태, 설비상태, 생산량, 불량데이터 2. 방안 : IoT-PLC 기반 공정 데이터 실시간 수집 및 MES 통합, 공정 조건 DB 구축 및 설비·금형 상태 모니터링 체계 구축				PLC + IoT + 공정DB	X

	자동	일부	X	건적: 공정조건 설비: 상태데이터 품질: 불량데이터 출하: 생산LOT		
용접	1. 데이터 : 전류, 전압, 용접속도, 가스유량, 용접비드 이미지, 설비상태, 불량유형, 작업이력 2. 방안 : 용접 공정 데이터 및 이미지 수집 공정조건-품질결과 데이터 통합 관리 및 품질 추적 체계 구축				검사DB + 이미지DB	X
	자동	일부	X	포망: 공정이력 품질: 검사데이터 출하: 품질판정 건적: 공정시간		
포장	1. 데이터 : 포장수량, 포장단위, 작업시간, 제품LOT, 작업자 정보, 포장상태 2. 방안 : 포장 데이터 수집, 포장-출하 데이터 연계 및 작업 이력 관리 1. 데이터 : 출하일정, 출하수량, 고객정보, 납기, LOT, 검사결과, 스캔로그, 배송정보 2. 방안 : RAG 기반 AI Agent로 납기 분석, 출하이력 조회, 클레임 대응 및 품질 추적 지원				AI Agent + 물류DB	O
	반자동	일부	X	생산: 생산LOT 품질: 검사결과 출하: 포장완료 정보		
보관출하	1. 데이터 : 출하일정, 출하수량, 고객정보, 납기, LOT, 검사결과, 스캔로그, 배송정보 2. 방안 : RAG 기반 AI Agent로 납기 분석, 출하이력 조회, 클레임 대응 및 품질 추적 지원				AI Agent + 재고DB	O
	반자동	일부	X	품질: 출하판정, 검사결과 재고: 재고차감 수주: 납기정보 생산: 생산LOT		

1.5 성과지표 개선

□ 성과지표

No	분야	성과지표	단위	기존 (구축 전)	목표 (구축 후)	가중치	비 고
1	P	시간당 생산량 (증가율)	ea/h	16	18	0.5	설비 정상 가동 시간 기준 생산 실적 산출
2	D	수주출하 리드타임 (감소)	h	72	60	0.5	수주 접수부터 출하 완료까지 소요 시간 기준
합 계						1	

□ 성과지표 기존현황 및 측정방법

성과지표	측정방법	기존(구축 전)
시간당 생산량 (증가율)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 시간당 평균 생산량 = [월생산수량/(월생산일수×일근무시간)] 시간당 생산량 증가율 (%) = [(목표 생산량-기존 생산량)/기존 생산량] ×100	수작업 중심의 용접 공정과 설비별 개별 운영으로 공정 처리 속도가 작업자 숙련도에 따라 편차가 발생하고, 공정 간 병목이 빈번히 발생하여 시간당 생산량이 일정 수준 이상으로 향상되기 어려운 구조임
수주출하 리드타임 (감소)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 수주 출하 리드타임 = (출하시각 - 수주확정시각) / 건수 수주출하 리드타임 단축률(%)= (기존D - 목표D) / 기존D * 100	공정·재고 현황 가시성 부족으로 작업 대기 누적 및 출하 지연 발생

1) 시간당 생산량(증가)

생산 (월)	월 생산 일수(D)	일 근무 시간(H)	인원공수 (명)	월 생산 수량(ea)	시간당 평균 생산량 (ea)
2025년 10월	22	8	9	2,816	16
2025년 11월	23	8	10	2,944	16
2025년 12월	22	8	10	2,814	15.8
평 균	22.33	8	9.66	2,858	약16

--	--	--

① 항목 설명

- 월 생산일수 : 해당 월 동안 근무한 일수
- 일 근무시간 : 현장인원 출퇴근 기록부 작성 기준(급여 반영 근무시간)
- 인원 공수 : 제품을 생산하기 위해 투입원 인원수
- 월 생산수량 : 각 월에 생산된 총 수량
- 시간당 평균 생산량 = [월생산수량 / (월생산일수 × 일근무시간)]

② 시간당 생산량 증가 달성방안

- 1) Vision AI 기반 도면 분석 및 견적 자동화를 통한 생산 착수 가속화

- Vision AI(YOLO v8, OCR)와 GNN 모델을 활용하여 CAD 도면 내 객체 정보를 자동으로 추출하고 원가·BOM 산출을 지능화함으로써, 수기 분석에 소요되던 준비 시간을 혁신적으로 단축하고 생산 투입 속도를 극대화함.

2) AI Agent 기반 지능형 자재 관리 및 공정 대기 시간 제로화

- RAG 기반 AI Agent가 원자재 LOT 및 재고 데이터를 실시간 분석하여 공급사 품질 패턴과 이상 징후를 선제적으로 대응함으로써, 자재 수급 불균형으로 인한 라인 대기 시간을 제거하고 시간당 공정 흐름의 연속성을 확보함.

3) 지능형 출하 관리 및 AI Agent 연계 물류 병목 해소

- 데이터와 연동된 AI Agent가 납기 리스크를 실시간 분석하고 클레임 대응 및 품질 추적을 지원함으로써, 공정 말단인 출하 단계의 병목 현상을 해소하고 전체 시스템의 시간당 생산 처리량을 향상함.

③ 기대효과

* 현재 시간당 평균 생산량 = 시간당 평균 생산량 = [월생산수량/(월생산일수×일근무시간)]

$$2,858ea / (22.3일 \times 8시간) = 16ea$$

* 목표 시간당 평균 생산량 = [(목표 생산량-기존 생산량)/기존 생산량] × 100 =

$$[(18ea - 16ea) / 16ea] \times 100 = 12.5\%$$

2) 수추출하 리드타임(감소)

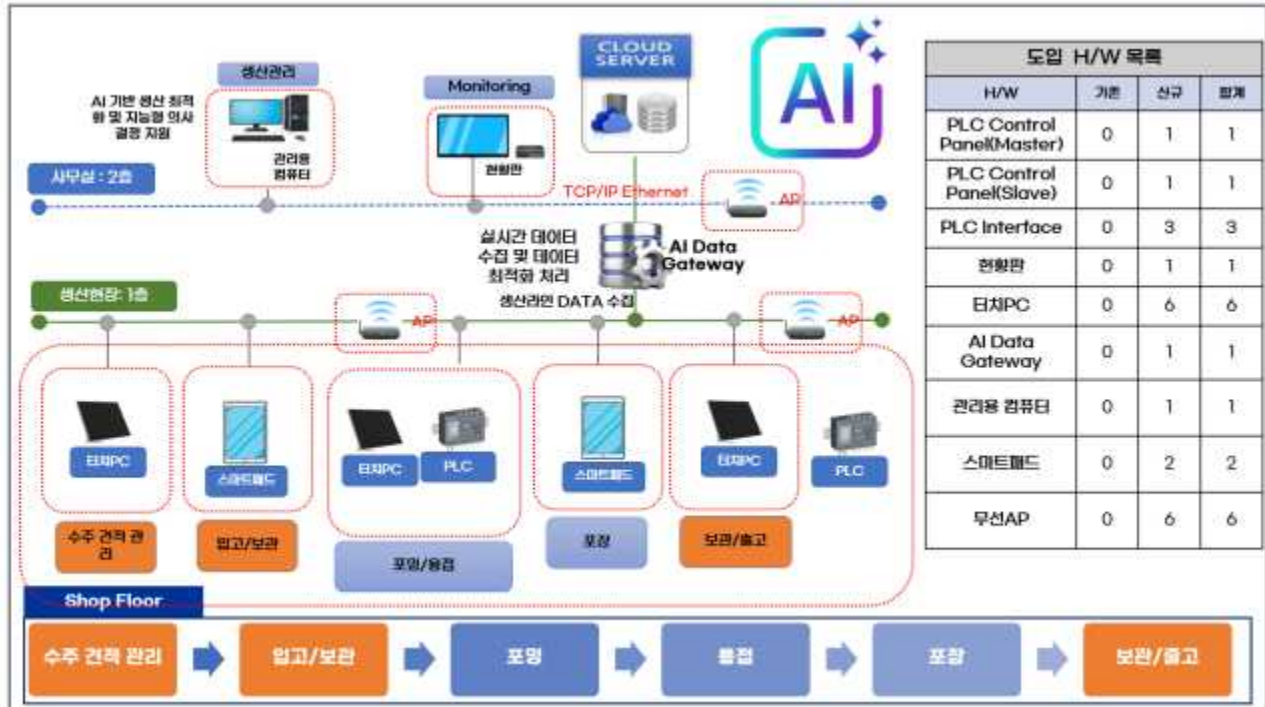
구분	내용
AS-IS (구축 전/ 72시간)	CAD 도면, BOM, 견적, 원자재 LOT, 재고, 출하 및 납기 데이터가 개별적으로 관리되고 있어 견적 산출, 자재 확인, 생산 연계 및 출하 대응이 작업자 경험과 수기 업무 중심으로 운영됨. 공정 간 데이터 단절로 인해 실시간 생산·재고·출하 현황 파악이 어렵고, 클레임 및 납기 대응에도 많은 시간이 소요되는 구조
TO-BE (구축 후/ 60시간)	Autodesk API 기반 CAD Parsing 및 YOLOv8-OCR Vision AI를 활용한 객체 자동 추출과 BOM·견적 자동 산출 체계 구축. 스마트패드 기반 입고·재고 데이터 자동 수집 및 ERP·MES·AI Agent 연계를 통해 자재이력, 재고, 출하, 납기, 품질 정보를 실시간 통합 관리하고 LOT 기반 Traceability 체계 구현
기대효과	견적 및 생산계획 수립 시간 단축, 자재 대기 및 출하 대응시간 최소화, 실시간 데이터 기반 의사결정 체계 구축을 통해 수주~출하 리드타임을 72시간에서 60시간으로 단축하고 납기 대응력 및 운영 효율성 향상

1.6 SW, HW 보유현황 및 스마트化 연계표

구분		구축 전(√)			구축 후(√)			
		보유여부 (○,X)	운영방식 (독립, 클라우드)	제조사	신규 도입	기능 개선	미도입	추정금액 (백만원)
솔루션 (S/W)	SCM							
	ERP							
	PLM							
	APS							
	MES							
	FEMS							
	AI	생성형AI			○			200
		영상AI						
		피지컬AI						
		기타						
	기타 (클라우드)				○			36
설비 (H/W)	제어시스템							
	센서류							
	RFID (바코드, QR코드)							
	머신비전							
	로봇							
	기타							
기타	정보보안				○			0.3
	CPS							
	AR/VR							
	5G							
	산업안전							
	디지털트윈							
	메타버스							
	SaaS							

2. 시스템 구성

2.1 HW 구성도



□ 현장·설비 연계 하드웨어 구성도

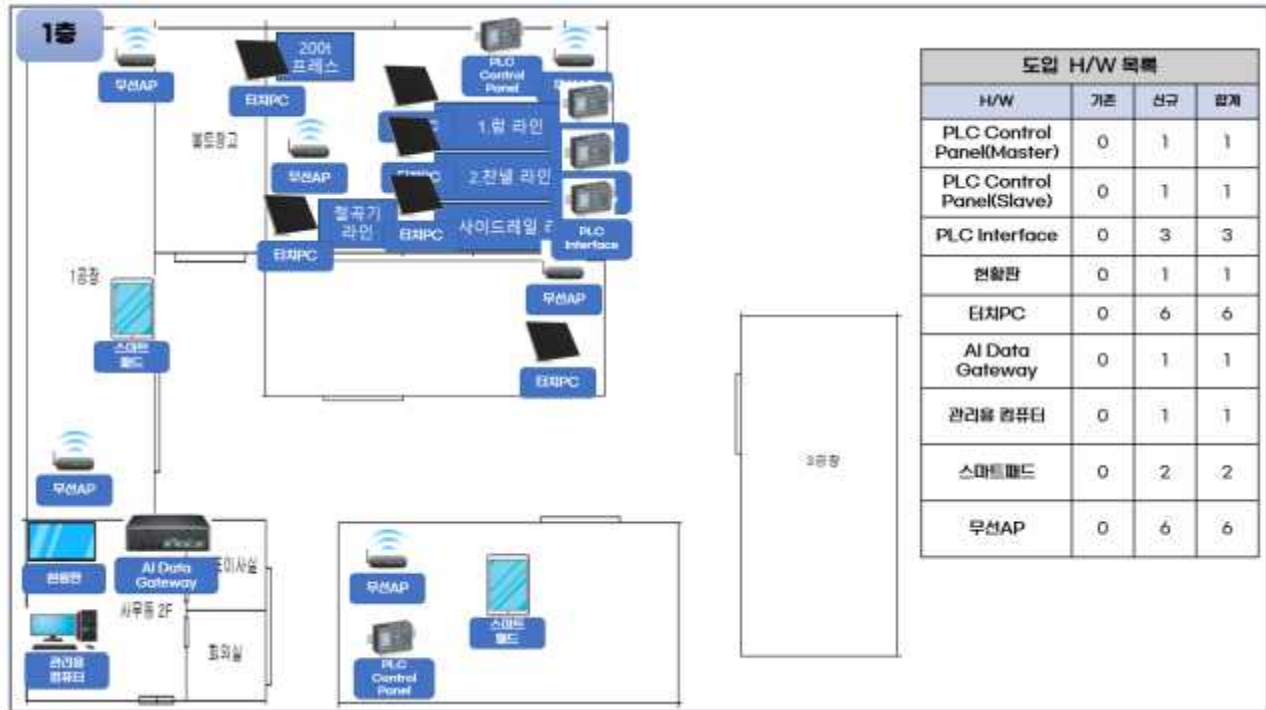
품목	수량(EA)	용도
PLC 및 컨트롤러 (Master)	1	전체 설비 데이터 수집·제어 및 AI 공장 운영 데이터 통합 관리
PLC 및 컨트롤러 (Slave)	1	현장 설비별 신호 수집 및 Master PLC와 연계한 공정 데이터 전달
PLC Interface Module	3	설비·센서·PLC 간 통신 연계 및 Data Gateway 데이터 전송
현황판	1	생산현황, 설비상태, 품질정보, KPI를 실시간 시각화
터치PC	6	작업지시 확인, 생산실적 입력, 공정·검사 데이터 현장 등록
AI Data Gateway	1	현장 설비·센서 데이터를 수집하여 AI 분석 서버 및 데이터관리시스템으로 전송
관리용 컴퓨터	1	공정 데이터 관리, AI 분석 결과 확인, 생산·품질 운영 모니터링
스마트패드	2	입고·재고·출하 데이터 입력 및 LOT 이력 조회
무선AP	6	현장 단말기·설비·게이트웨이 간 무선 통신망 구축

2.2 도입예정 장비 세부내역

구분	추정 단가 (만원)	설치 수량												도입시 추정금액 (단가*개) (만원)
		입고		포밍		용접		포장		출고		합계		
		신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	
PLC 및 컨트롤러 (Master)	1,500					1						1		1,500
PLC 및 컨트롤러 (Slave)	1,200			1								1		1,200
PLC Interface Module	50			3								3		150
현황판	150	1										1		150
터치PC	180	1		3				1		1		6		1,080
AIData Gateway	90	1										1		90
관리용 컴퓨터	180	1										1		180
스마트패드	90					1		1				2		180
무선AP	45	1		2		1		1		1		6		270
계	10,425	4		9		4		3		2		23		11,720

* 기존장비는 추정금액 산정에서 제외

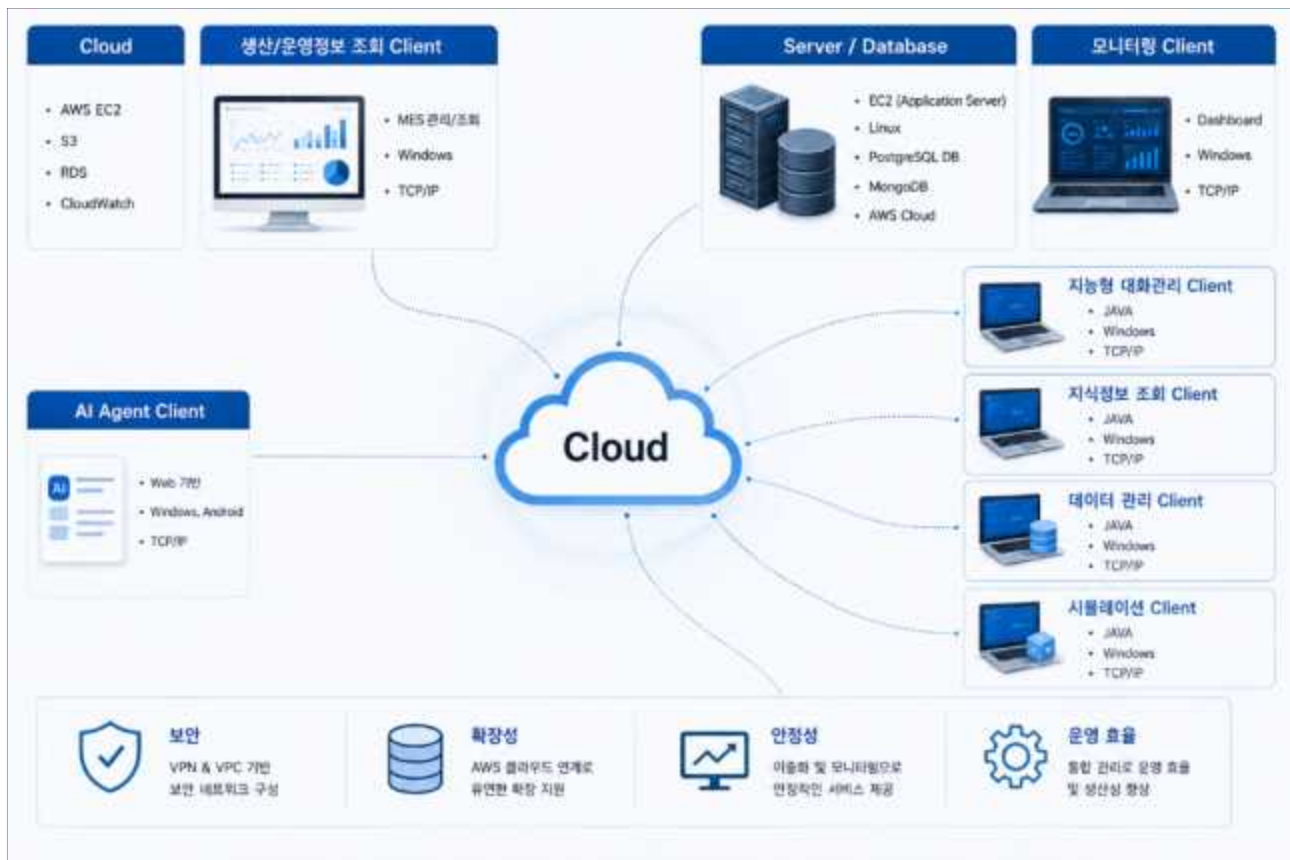
2.3 주요 장비 설치 위치도



□ 현장 · 설비 연계 하드웨어 구성도

품목	수량(EA)	용도
PLC 및 컨트롤러 (Master)	1	전체 설비 데이터 수집·제어 및 AI 공장 운영 데이터 통합 관리
PLC 및 컨트롤러 (Slave)	1	현장 설비별 신호 수집 및 Master PLC와 연계한 공정 데이터 전달
PLC Interface Module	3	설비·센서·PLC 간 통신 연계 및 Data Gateway 데이터 전송
현황판	1	생산현황, 설비상태, 품질정보, KPI를 실시간 시각화
터치PC	6	작업지시 확인, 생산실적 입력, 공정·검사 데이터 현장 등록
AI Data Gateway	1	현장 설비·센서 데이터를 수집하여 AI 분석 서버 및 데이터관리시스템으로 전송
관리용 컴퓨터	1	공정 데이터 관리, AI 분석 결과 확인, 생산·품질 운영 모니터링
스마트패드	2	입고·재고·출하 데이터 입력 및 LOT 이력 조회
무선AP	6	현장 단말기·설비·게이트웨이 간 무선 통신망 구축

2.4 SW 구성도



● 현장 설비 및 센서 (Physical Layer)

부영기업은 케이블트레이, 래더트레이, 솔리드바텀 등 금속 구조물을 생산하는 판금·가공 전문기업으로, 현장에는 절단기, 포밍기(절곡기), 로봇용접기, 연마 및 조립 설비, 포장 및 출하 설비가 통합 구성되어 있다. 이들 설비를 통해 절단 길이 및 가공 속도, 포밍 압력, 각도, 속도, 용접 전류, 전압, 가스유량, 설비 진동, 전류, 온도, 생산량, 불량 수량, 작업 실적 등 핵심 공정 데이터가 실시간으로 생성된다.

특히 용접 비드 상태, 표면 결함(스크래치, 변형), 치수 오차를 측정하는 비전 검사 및 측정 장비 데이터를 함께 수집하여 제품 품질을 정량적으로 분석할 수 있는 기반을 구축한다. 또한 원자재 입고부터 생산, 포장, 출하까지 전 공정 데이터를 통합 수집하여 공정 간 품질 영향 관계 및 LOT 기반 추적 분석이 가능한 구조를 확보한다. 이를 통해 기존 경험 기반 제조 방식에서 벗어나 CAD 도면 기반 건적 데이터와 연계된 제조AI 중심 데이터 공장으로 전환한다.

● Edge 수집 계층 (Edge Layer)

각 설비에서 발생하는 데이터는 Industrial PC 기반 Edge Collector 및 PLC 인터페이스를 통해 실시간으로 수집된다. 생산 공정에서는 속도, 압력, 전류, 온도, 절곡각도, 절단 길이, 용접 조건 등 공정 데이터를 PLC 및 IoT 센서를 통해 취득한다.

비전 검사 구간에서는 용접 비드 이미지, 표면 결함 이미지, 치수 측정 데이터를 고속 카메라 및 검사 장비를 통해 수집하며, Edge GPU 기반 AI를 활용하여 실시간 전처리 및 이상 감지를 수행한다. 설비 구간에서는 진동, 전류, 온도, RPM 데이터를 수집하여 설비 상태 모니터링 및

이상 징후 감지를 수행한다. 모든 데이터는 OPC-UA, Modbus TCP/IP, MQTT 기반 표준 프로토콜로 MES 및 데이터관리시스템으로 전달되며, Edge Buffer 구조를 적용하여 네트워크 장애 시에도 데이터 유실 없이 안정적인 수집을 보장한다.

● 데이터 계층 (Data Layer)

데이터 계층은 RDBMS + Vector DB 기반 이중 구조로 구성됩니다.

① 정형 데이터 (RDBMS)

- 작업지시 및 공정 진행 데이터 (Job / LOT 기반)
- 원자재 입고 및 LOT 데이터
- 공정 데이터 (압력, 속도, 전류, 온도, 길이, 각도)
- 품질 검사 및 불량 데이터 (유형, 위치, 발생 시점)
- 설비 상태 및 센서 데이터 (진동, 전류, 온도 등)

② 비정형 데이터 (Vector DB)

- CAD 도면 및 설계 데이터 (DWG / PDF)
- 작업표준서(SOP) 및 공정 조건 기준
- 품질 기준 및 검사 매뉴얼
- 설비 운영 및 유지보수 문서
- 견적 이력 및 BOM 데이터
- 고객 요구사항 및 클레임 데이터

③ 데이터 활용 구조

- CAD 도면 + 공정 데이터 → 견적 자동화 및 생산 연계
- 공정 데이터 + 품질 데이터 → 불량 원인 분석 및 품질 개선
- 설비 데이터 + 생산 데이터 → 설비 효율 분석 및 예지보전 기반
- LOT 데이터 + 출하 데이터 → Traceability 및 클레임 대응 체계
- 견적 데이터 + 생산 데이터 → 원가 정확도 향상 및 수주 전략 최적화

● 사용자 계층 (Presentation Layer)

- 관리자 Web
 - 생산 현황 및 공정 진행률 모니터링
 - 품질 상태 및 불량 분석
 - KPI 지표(OEE, 불량률, 생산량) 조회
 - 견적·수주·재고·출하 통합 관리
- 현장 POP / 스마트패드
 - 작업지시 확인 및 공정 입력
 - 자재 입고 및 생산 실적 입력
 - 품질 검사 결과 확인

- 공정 이상 알림 확인
- 모바일
 - 설비 상태 및 이상 알림 확인
 - 생산 및 재고 현황 조회
 - 현장 점검 및 품질 입력
- 현황판(대시보드)
 - 공정별 생산량 및 진행률
 - 인쇄 품질 상태 및 불량 현황
 - 설비 상태 및 이상 알람
 - 출하 및 납기 상태

● Agent 계층 (AI Agent Layer)

부영기업의 AI Agent는 공정데이터 + IoT 센서 데이터 + CAD 도면 + 견적·품질·설비 지식 베이스를 결합한 RAG 기반 제조AI Agent이다.

✓ 활용 데이터

- CAD 도면 및 견적/BOM 데이터
- 생산 공정 데이터 (속도, 압력, 전류 등)
- 품질 검사 및 불량 데이터 (이미지 포함)
- 설비 상태 및 유지보수 이력
- LOT 및 출하 데이터
- 생산 실적 및 작업 이력

✓ 주요 기능

- 견적·생산·재고·출하 정보 자연어 조회
- CAD 기반 견적 결과 및 원가 분석 설명
- 공정 품질 상태 및 불량 원인 분석
- 설비 이상 탐지 및 유지보수 시점 추천
- 공정 조건 및 작업 셋업 최적화 가이드 제공
- 납기 지연 리스크 분석 및 대응 전략 제안

✓ 질문 시나리오

- 이 도면 견적 왜 이렇게 나왔어? 주요 원가 요소는 뭐야?
- 지금 생산 중인 공정 상태 정상인가?
- 최근 불량이 증가한 공정과 원인은 뭐야?
- 특정 LOT의 생산 이력과 검사 결과 보여줘
- 설비 이상 징후 있나? 고장 가능성은 언제야?
- 납기 지연 위험 있는 오더 있어?
- 현재 조건에서 최적 공정 설정값 추천해줘

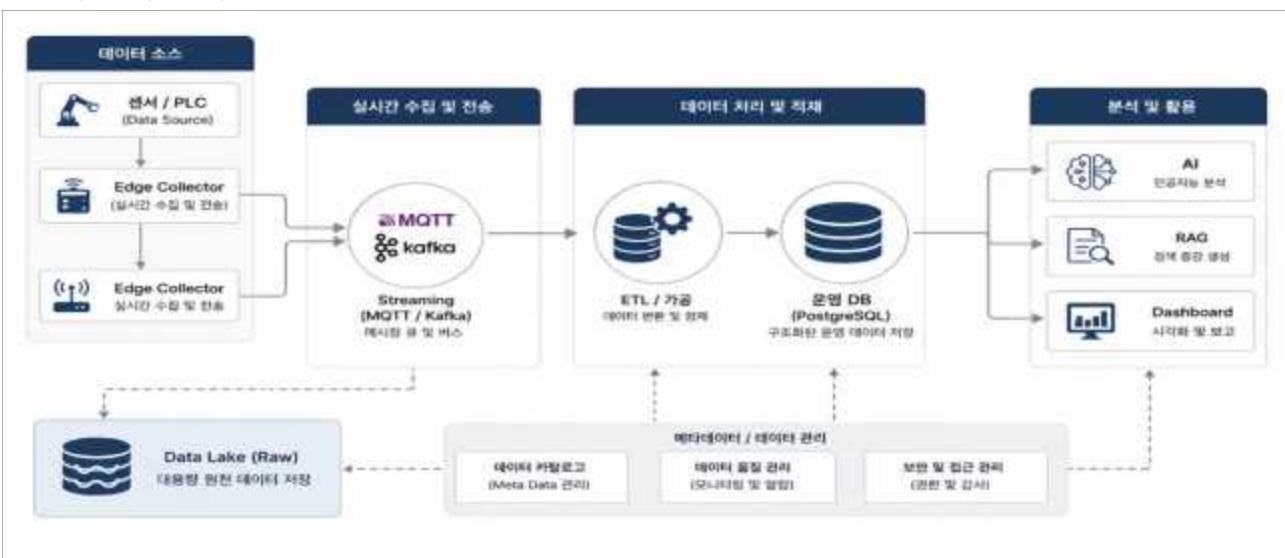
□ 클라우드 SW 명세

품목	수량	SPEC	주요 SW	주요역할
AP 서버	1	4 vCPU 8G MEM 100G SSD	Nginx, Streamlit FastAPI Docker	Web/API 서버, 관리자서버, AI Chat 서버
DB서버	2	4 vCPU 16GB 300G SSD	PostgreSQL	공정데이터, 환경데이터 등
Vector DB	1	4 vCPU 16GB 200G SSD	PostgreSQL, pgvector	SOP/매뉴얼/품질문서 등 임베딩 검색
AI 서버	1	8 vCPU 16GB 200G SSD	LangChain, LangGraph Prophet Python	AI Agent, RAG, ML 예측분석/차트생성

□ 데이터 수집 및 처리계층

품목	용도
Edge Collector (Mini PC)	- 설비 데이터 수집 - PLC / 센서 데이터 수신
프로토콜 변환	- RS-485 → TCP/IP - OPC-UA / Modbus 지원
데이터 버퍼링	- 네트워크 장애 시 로컬 저장
메시지브로커	- MQTT / Kafka 기반 실시간 스트리밍
API Gateway	- 외부/내부 시스템 통신 통합

□ 데이터 흐름도



2.5 AI시스템 구축 계획

□ AI 통합시스템 구성도



□ 제조AI 특화 스마트공장 기술개요 및 모델 유형

본 사업은 데이터관리시스템 + RAG 기반 AI Agent + CAD 견적자동화 AI로 구성된 통합 아키텍처를 기반으로, 부영기업의 금속 구조재 제조 공정(수주-견적-포장-출하)에 최적화된 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다. 특히 수주-견적 공정은 본 사업의 핵심 제조AI 적용 영역으로, CAD 도면(DWG/PDF)을 입력받아 Autodesk API 기반 CAD Parsing, YOLO v8 + OCR 기반 Vision AI를 병렬 적용하여 도면 객체(홀, 슬롯, 길이, 형상, 치수 등)를 자동 인식한다. 이후 추출된 객체 데이터를 제조 Feature로 변환하고, GNN 기반 BOM 자동 생성 + XGBoost 기반 원가-견적 산출 모델을 통해 견적-BOM-생산-원가 데이터가 연결되는 자동화 체계를 구축한다. 이를 통해 기존 수작업 기반 견적 방식에서 벗어나 데이터 기반 수주 대응 체계로 전환한다. 입고 및 보관, 출하 공정은 RAG 기반 AI Agent 적용 영역으로 정의한다. 자재 LOT 이력, 재고 정보, 품질 기준, 검사 결과, 출하 이력 데이터를 통합 조회하고 자연어 기반 질의 응답 및 의사결정 지원 기능을 제공한다. AI Agent는 작업표준서, 품질 기준서, 설비 매뉴얼, 클레임 이력, 고객 요구사항 등을 Vector DB로 구성하여 자재 품질 분석, 재고 최적화, 납기 대응, 출하 이력 추적 및 클레임 분석기능을 수행한다. 이를 통해 기존 분산 데이터 기반 운영에서 지식 기반 의사결정 체계로 전환한다.

최종적으로 본 사업은 CAD 견적 AI (수주 자동화) + AI Agent (지식 기반 의사결정) + 데이터관리시스템 (데이터 통합 및 연결)의 융합 구조를 통해 부영기업을 위하여

- ✓ 견적 자동화
- ✓ 생산 가시성 확보
- ✓ 품질 안정화
- ✓ 납기 대응력 강화

를 동시에 실현하는 제조AI 특화 스마트공장 모델을 구현한다.

■ 모델유형

구분	적용모델	적용공정	적용목적
RAG 기반AI Agent	LLM + Vector DB	입고/보관, 보관/출하	자재 이력 조회, 재고 분석, 납기 대응, 출하 이력 및 클레임 분석
CAD 견적AI	YOLOv8 + OCR + GNN + XGBoost	수주·견적	CAD 객체 인식, BOM 자동 생성, 원가·견적 자동 산출
설명가능AI	SHAP	수주·견적	견적 영향 변수 분석 및 원가 산출 근거 제공

■ 기술핵심가치

- CAD 도면 기반 견적 자동화 AI 구현 (금속가공 산업 특화)
- AI Agent(RAG) + CAD AI + 데이터관리시스템 융합형 제조AI 구조 구현
- 수주-생산-품질-출하 전 공정 데이터 통합 및 Traceability 확보
- 견적-BOM-공정 데이터 연결 기반 디지털 스레드 구축
- 데이터 기반 의사결정 체계 전환 (현장·관리자·고객 대응 통합)

□ AI 대상 공정 및 적용 계획

본 사업은 수주·견적, 입고/보관, 보관/출하 3개 핵심 공정을 대상으로 제조AI를 적용하며, 수주·견적 공정에는 CAD 기반 견적자동화 AI, 입고 및 출하 공정에는 RAG 기반 AI Agent를 적용한다. 이를 통해 예측(ML) + 인식(Vision AI) + 의사결정(AI Agent)이 결합된 융합형 제조AI 운영 체계를 구축한다. 또한 포밍 및 용접 공정은 IoT 기반 데이터 수집 및 통합을 선행하여 향후 제조AI 확장 기반을 확보하는 구조로 설계한다.

① 수주·견적 공정 - CAD 기반 견적 자동화 AI 적용

항목	적용내용
적용 배경	CAD 도면 기반 견적 산출이 수작업 및 경험에 의존하여 리드타임이 길고 견적 편차 발생
적용AI 기술	YOLOv8, OCR, GNN, XGBoost, SHAP, CAD Parsing(Autodesk API)
입력 데이터(정형)	CAD 도면 객체정보(홀, 슬롯, 길이, 형상), 치수, 재질, 두께, 원자재 단가, 견적 이력
입력 데이터(비정형)	CAD 도면(PDF/DWG), 작업표준서, 견적 기준서
AI 적용 기능	CAD 객체 자동 인식, BOM 자동 생성, 원가·견적 자동 산출, 견적 설명 (Explainable AI)
운영 시나리오	CAD 도면 입력→ Parsing+Vision AI 객체 추출→ Feature 생성→ BOM 생성→ ML 견적 산출→ ERP/MES 연계
출력 결과	자동 견적서, BOM, 공정별 원가, 납기 예측 정보
기대 효과	견적 시간 수시간→수분 단축, 견적 정확도 향상, 수주 대응 속도 및 경쟁력 강화

◇ AI 적용 기능 (상세)

기능명	내용
CAD 객체 인식	Parsing + Vision AI 기반 도면 객체 자동 추출
Feature 생성	객체 데이터를 제조 공정 기준 Feature로 변환
BOM 자동 생성	GNN/Rule 기반 자재 및 공정 자동 구성
견적 자동 산출	XGBoost 기반 공정별 원가 및 총 견적 계산
원가 분석	SHAP 기반 주요 원가 영향 요소 분석
견적 설명	"왜 이 가격인지" 근거 자동 제공
자동화 판단	Confidence Score 기반 자동/검토 견적 분류

② 입고/보관 공정 - RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	자재 품질 판단 및 이력 조회가 분산 데이터 및 경험에 의존
적용AI 기술	RAG 기반 AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	공급처, 원자재 LOT, 규격, 중량, 재질, 입고 이력
입력 데이터(비정형)	자재 검사 기준서, 공급사 평가 이력, 품질 대응 매뉴얼
AI 적용 기능	자재 이력 조회, 공급처 품질 분석, 입고 품질 판단 지원
운영 시나리오	입고 스캔 → LOT 조회 → 기준 비교 → 이상 여부 판단 → 생산 연계
출력 결과	자재 품질 판정, 공급처 분석, 작업 가이드

③ 보관/출하 공정 - RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	출하 승인 및 LOT 추적, 클레임 대응이 수기 조회 중심
적용AI 기술	RAG 기반 AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	출하 LOT, 생산 이력, 품질 검사 결과, 출하 실적
입력 데이터(비정형)	품질 기준서, 출하 기준서, 클레임 대응 매뉴얼
AI 적용 기능	출하 승인 지원, LOT 추적, 클레임 원인 분석
운영 시나리오	출하 요청 → LOT 조회 → 품질 검증 → 승인 판단 → 대응 가이드
출력 결과	출하 승인 결과, LOT 이력, 클레임 분석

□ 기존 시스템과의 통합 계획

① 통합 개요

본 사업은 부영기업이 현재 운영 중인 일부 생산관리 체계를 유지하면서, 전면 교체가 아닌 데이터관리시스템 기반 제조AI 아키텍처로 확장하는 것을 목표로 한다.

현재 EXCEL에서 입고, 재고, 출하, 거래 정보가 관리되고 있으며, 현장에서는 생산 실적 및 일부 공정 정보가 수기 또는 부분 시스템으로 관리되고 있다.

다만 CAD 도면 기반 견적 데이터, 생산 공정 데이터(타공·성형·용접·절단), 설비 데이터, 품질 데이터 간 연계가 부족하여 데이터 기반 의사결정 및 AI 활용에는 한계가 존재한다.

이에 따라 본 사업에서는 CAD 견적 데이터, 설비 IoT 데이터, 수집·정제·저장하는 데이터관리시스템(데이터레이크 + 시계열 구조)를 구축한다.

이를 기반으로 수주·견적 CAD AI, 입고·출하 AI Agent, 공정 데이터 분석 체계를 연계하여 전 공정 데이터 기반 의사결정이 가능한 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다.

또한 모든 데이터는 수주-도면-BOM-품질-출하 기준으로 연결되는 디지털 스레드 구조로 설계하여, 원가 추적, 품질 추적성(Traceability), 납기 대응 체계를 강화한다.

② EXCEL과 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	입고, 재고, 출하, 거래, 견적
연계 데이터	원자재 LOT, 재고, 입고고 이력, 출하 정보, 거래 정보, 견적 이력
연계 방식	API / DB 연동 / Excel
주요 기능	기준정보 및 거래 데이터 통합 수집
목적	LOT 기반 Traceability 확보 및 AI 입력 데이터 구성

③ CAD 데이터 - 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	CAD 도면(DWG/PDF), 견적 시스템
수집 데이터	객체 정보(홀, 슬롯, 길이, 형상), 치수, 재질, 두께, BOM
연계 방식	Autodesk API Parsing + Vision AI + API 연계
주요 기능	CAD 도면 객체 자동 추출 및 Feature/BOM 데이터 생성
목적	견적 자동화AI 및 생산 연계 데이터 생성

④ 데이터관리시스템 구성 및 역할

항목	내용
구성	Data Lake + Streaming + ETL + 시계열DB
저장 데이터	정형(수주/생산/재고/품질) + 시계열(설비/공정) + 비정형(CAD/문서/이미지)
역할	공정 데이터 통합 및 AI 학습 데이터 생성
특징	수주-BOM-공정-출하 기반 디지털 스레드 구조

⑤ 데이터관리시스템과 ML Engine 연계

항목	내용
연계 데이터	CAD 객체 데이터 + Feature + BOM + 원가 + 생산 이력
연계 방식	REST API / Batch / Streaming
주요 기능	CAD 기반 견적 자동화 모델 학습 및 실시간 추론
목적	견적 자동화 및 원가 정확도 향상

⑥ 데이터관리시스템과 AI Agent 연계

항목	내용
연계 데이터	자재 이력, 재고 데이터, 출하 이력, 품질 데이터, 작업표준서
연계 방식	Vector DB + RAG 구조
주요 기능	자연어 기반 질의응답, 의사결정 지원
목적	입고 품질 판단 및 출하 승인 지원, 클레임 분석

□ 공급기업의 제조 AI 방법론

● 개요

기존 제조시스템(MS), 설비 데이터, 작업 이력, 품질 문서, 작업표준서 등을 연계하여 데이터 수집-표준화-AI 적용-현장 검증-운영 고도화까지 일관되게 수행하는 단계형 제조AI 구축 방법론을 적용합니다. 본 방법론은 기존 운영체계를 최대한 유지하면서, 현장 활용성이 높은 기능부터 우선 적용하고, 실제 운영 검증을 통해 단계적으로 확대하는 것을 기본 원칙으로 한다. 특히 본 과제에서는AI를 설비 직접 제어형으로 적용하지 않고, 조회·분석·추천·경고 중심의 의사결정 지원형AI로 우선 적용하여 현장 안정성과 도입 실효성을 동시에 확보한다.

● 단계별 추진 방법

① 현황진단 및 목표 정의

기존 생산관리 프로세스, 작업지시 흐름, 재고/출하 관리체계, 작업자 운영방식, 설비 및 데이터 수집 환경을 진단하고, 현재 병목이 발생하는 구간과AI 적용 우선순위를 도출한다. 이 과정에서 생산성, 계획 수립 시간, 포장 작업 리드타임, 조회시간, 납기 대응력 등 핵심KPI의 현재 수준을 측정하여 사업 목표를 정량화한다.

② 데이터 표준화 및 활용체계 수립

품목, 작업오더, 공정, 설비, 작업자, 작업시간, 재고, 출하, 품질 이력 등 제조 운영 데이터를 표준화하고, 비정형 문서인 작업표준서(SOP), 설비 매뉴얼, 품질 기준서, FAQ, 불량 대응사례 등을 함께 정리하여AI 활용이 가능한 데이터 구조를 수립한다. 정형 데이터는 예측 및 추천AI의 입력값으로 활용하고, 비정형 문서는AI Agent의 질의응답 및 작업 가이드 제공에 활용한다.

③ 시스템 연계 및 기반환경 구축

기존 클라우드 기반 자사 제조솔루션과 고객사 현장MS, 작업 단말 환경을API 및 연계 모듈 기반으로 연결하여 데이터 수집·가공·저장·조회 체계를 구성한다. 이 단계에서는 기존 시스템을 전면 교체하지 않고, **기존 시스템 변경 최소화**와 **연계 중심 구조**를 원칙으로 하여 구축 부담과 운영 리스크를 줄인다.

④ 제조AI 기능 구축

본 과제에서는 우선 다음과 같은 핵심 제조AI 기능을 구현한다. 즉, AI는 현장 업무를 대체하는 것이 아니라, 관리자의 판단을 빠르고 정확하게 지원하는 역할로 적용한다.

⑤ 현장 검증 및 시범운영

AI 결과는 즉시 본운영에 일괄 반영하지 않고, 시범운영 기간 동안 실제 작업 결과와 비교 검증을 수행한다. 관리자는AI가 제안한 추천값을 검토·수정·승인할 수 있으며, 승인된 결과만 운영계획에 반영한다. 이를 통해AI 결과의 신뢰성과 현장 수용성을 동시에 확보한다.

⑥ 운영 안정화 및 고도화

운영 단계에서는AI 질의 로그, 추천 반영률, 예측오차, 사용자 피드백, KPI 개선 효과를 지속적으로 모니터링하며, 이를 바탕으로 프롬프트 개선, 문서 보강, 모델 재학습, 룰 조정을 반복 수행한다. 향후에는 본 과제 결과를 기반으로 품질예측, 납기예측, 생산계획 고도화, 설비 이상징후 탐지 등으로 단계적 확장이 가능하도록 구조를 설계한다

2.6 시모델 적용 시나리오 및 성능 목표 수준

□ AI 기능로직 시나리오

항목	내용
기능명	• CAD 기반 견적자동화 AI 시스템
적용 공정	• 수주·견적
기능 목적	• CAD 도면 데이터를 자동 해석하여 견적·BOM·공정 데이터를 생성하고, 수주-생산-원가를 연결하는 데이터 기반 견적 체계 구축
적용 기술	• CAD Parsing(Autodesk API), YOLOv8, OCR, GNN, XGBoost, SHAP
입력 데이터	• CAD 도면(DWG/PDF), 객체정보(홀, 슬롯, 길이, 형상), 치수, 재질, 두께 • 원자재 단가, 견적 이력, 공정 조건
출력 결과	• 견적 산출값(원가, 공정비, 납기) • BOM, 공정 라우팅, 생산 연계 데이터
운영 시나리오	① CAD 도면 입력 (DWG/PDF) ② CAD Parsing + Vision AI 객체 인식 ③ 객체 데이터 정합성 검증 (Parsing vs Vision) ④ Feature Engineering (제조 기준 데이터 변환) ⑤ BOM 자동 생성 ⑥ XGBoost 기반 견적 자동 산출 ⑦ SHAP 기반 원가 설명 제공 ⑧ 결과 데이터 데이터관리시스템 축적 및 재학습
예상 효과	• 견적 리드타임 50%이상 단축 • 견적 정확도 향상 및 수주 경쟁력 강화

□ AI 기능 세부 적용 로직

1) 데이터 수집 단계

- CAD 도면(DWG/PDF) 입력
- Autodesk API 기반 Parsing → 객체 구조 데이터 추출
- Vision AI(YOLOv8 + OCR) → 이미지 기반 객체 및 텍스트 보완 인식
- 견적 이력, 원자재 단가, 공정 조건 데이터

2) 데이터 전처리 및 특징 생성 단계

- Parsing 결과와 Vision 결과 정합성 검증
- 객체 데이터 정규화 및 구조화 (홀, 슬롯, 길이, 형상 등)
- 제조 Feature 생성
- 홀 수량, 절단 길이, 제품 길이
- 두께, 재질, 형상 복잡도
- 용접 길이, 공정 수

3) AI 예측 단계

- ✓ CAD 객체 인식
 - Parsing + Vision AI 병렬 구조
 - 객체별 Confidence Score 산출
- ✓ BOM 자동 생성
 - Rule 기반 → 초기 구성
 - GNN 기반 → 관계 추론 확장
- ✓ 견적 자동 산출
 - XGBoost 기반 공정별 원가 산출
 - Feature + BOM + 원자재 가격 입력
- ✓ 설명가능 AI
 - SHAP 기반 원가 영향 변수 분석
 - “왜 이 견적인지” 근거 제공

4) 현장 적용 단계

- CAD 도면 입력 시 자동 견적 및 BOM 생성
- 공정별 원가 및 납기 정보 자동 제시
- 작업자 검토 기반 Human-in-the-loop 적용
- 지속적 데이터 축적 및 모델 재학습

□ AI 성능수준 목표 및 검증

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
1	CAD 객체 인식 정확도	%	80% 이상	① 정의 AI가 CAD 도면 또는 PDF 도면 내 객체를 얼마나 정확하게 인식했는지를 측정하는 지표 ② 산식 <pre>Precision = TP / (TP + FP) Recall = TP / (TP + FN) F1 Score = 2 * (Precision * Recall) / (Precision + Recall)</pre> ③ 검증방법 라벨링된 CAD/PDF 도면 데이터셋과 AI 탐지 결과를 비교하여 IoU(Intersection over Union) 기준(예: 0.5 이상)으로 TP/FP/FN을 산출하고 Precision, Recall, F1을 평가한다.

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
2	견적 산출 정확도	%	±5% 이내	① 정의 AI가 산출한 견적금액과 기준 견적 또는 실제 원가 간의 오차율 ② 산식 $\text{견적 오차율}(\%) = \frac{ \text{AI 견적금액} - \text{기준 견적금액} }{\text{기준 견적금액}} \times 100$ 평균 오차율은 MAPE로 산출한다. $\text{MAPE}(\%) = \left(\frac{1}{n} \right) \times \sum \frac{ \text{실제값} - \text{예측값} }{\text{실제값}} \times 100$ ③ 검증방법 과거 견적 데이터 및 실제 제조원가 데이터를 기준으로 AI 예측값과 비교하여 MAPE 및 MAE를 산출하고 제품군별 오차 분포를 분석한다.
3	BOM 생성 정확도	%	85% 이상	① 정의 AI가 생성한 BOM 항목(자재, 수량, 공정)이 기준 BOM과 일치하는 비율 ② 산식 - BOM Accuracy $\text{Accuracy} = \frac{N_{\text{correct}}}{N_{\text{total}}} \times 100$ - F1 Score $F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$ ③ 검증방법 기준 BOM과 AI 생성 BOM을 항목 단위로 비교하여 일치 여부를 판단하고 Precision, Recall, F1 Score를 함께 산출한다.
4	납기 예측 정확도	%	85% 이상	① 정의 AI가 예측한 납기 또는 출하일이 실제 결과와 일치하는 비율 ② 산식 - Accuracy (Tolerance 기반) $\text{Accuracy} = \frac{N_{\text{correct}}}{N_{\text{total}}} \times 100$ (단, $\hat{T}_i - T_i \leq \delta$ 를 만족하는 경우를 정답으로 간주, $\delta = 1$일 등) - RMSE $\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (T_i - \hat{T}_i)^2}$ ③ 검증방법 실제 출하일과 AI 예측 납기 데이터를 비교하여 허용 오차 범위 내 정확도와 RMSE를 함께 산출함

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
5	설명가능성 신뢰도 (Explainability)	%	90% 이내	① 정의 AI가 도출한 주요 영향 변수(SHAP)가 실제 현장 판단과 일치하는 비율 ② 산식 $Explainability\ Score = \frac{N_{valid}}{N_{total}} \times 100$ 또는 $Rank\ Correlation = \rho(SHAP_{rank}, Expert_{rank})$ (Spearman Rank Correlation) ③ 검증방법 SHAP 기반 변수 중요도 Top-N 결과를 도출하고, 전문가 평가와 비교하여 일치율 또는 순위 상관계수(Spearman ρ)를 산출한다.

□ AI 성능 검증 계획

1) 검증 기간

- PoC 완료 후 실제 생산라인 기준 3개월 이상 데이터 확보
- 다양한 제품 및 도면 유형 데이터 반영

2) 검증 방식

- 도면 기반 견적 결과 vs 실제 생산 원가 비교
- Precision, Recall, MAE, R² 등 적용
- AI 적용 전/후 견적 시간 및 정확도 비교

3) 현장 검증 항목

- 견적 자동화 활용도 및 작업 시간 단축 효과
- 수주 대응 속도 개선 여부
- 설비 이상 대응 시간 단축
- 사용자 신뢰도 및 활용도 평가

□ 기대 성능 수준 요약

부영기업은 케이블트레이, 래더트레이 등 금속 구조재를 생산하는 기업으로서, CAD 도면 기반 수주 비중이 높은 산업 특성을 고려할 때 견적 리드타임과 정확도가 곧 수주 경쟁력으로 직결되는 구조를 가지고 있다 이에 본 사업에서는 CAD Parsing + Vision AI + ML(XGBoost) 기반의 하이브리드 견적자동화 AI를 통해 도면 객체를 자동 인식하고 BOM 및 공정 데이터를 생성하여 견적-생산-원가가 연결되는 데이터 기반 운영 체계를 구축한다. 이를 통해 기존 작업자 경험과 수작업에 의존하던 견적 방식에서 벗어나 표준화된 데이터 기반 견적 체계로 전환하고, 수주-생산-출하까지 이어지는 Digital Thread 구조를 확보하게 된다. 이를 통해 궁극적으로 견적 AI기반 제조AI플랫폼 체계로 전환이 가능하다.

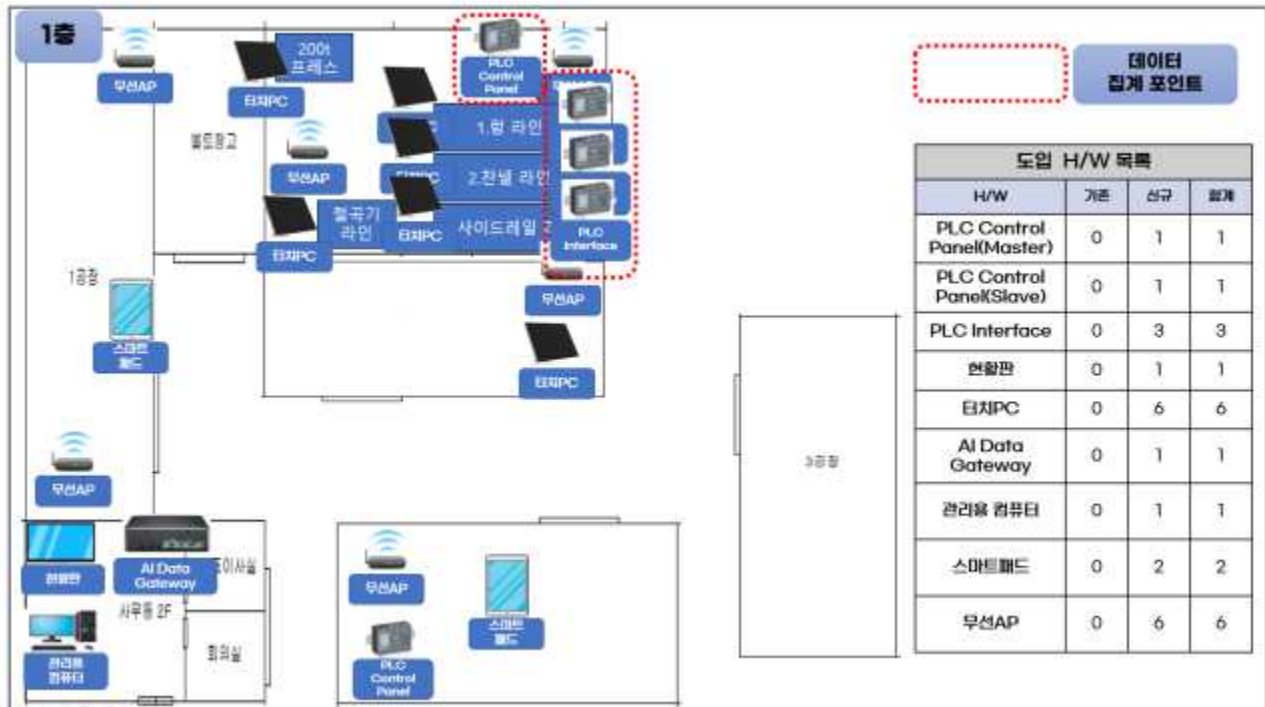
□ 활용되는 머신러닝 모델 특징점 비교

구분	XGBoost	Random Forest	YOLOv8	비고
정의	Gradient Boosting 기반 고성능 트리 모델	다수의 결정트리를 결합한 앙상블 모델	이미지/객체 인식에 특화된 딥러닝 모델	
핵심 특징	오차를 순차적으로 보정하며 학습	여러 모델 평균으로 안정성 확보	공간적 특징(형상, 위치) 추출	
장점	높은 예측 정확도, 해석 가능	과적합 방지, 안정적인 성능	CAD/이미지 객체 탐지에 매우 강력	
단점	튜닝 필요, 데이터 품질 영향 큼	XGBoost 대비 정밀도 낮음	데이터 부족 시 성능 저하	
제조AI 적용	건적 자동화, 원가 예측	공정 영향요인 분석	CAD 객체 인식, 제품 형상 인식	
입력 데이터	도면Feature, BOM, 공정 데이터	공정 변수+ 생산 데이터	CAD/PDF 이미지, 제품 이미지	
출력 결과	건적 금액, 원가, 예측값	변수 중요도, 영향요인	객체 위치, 종류, 형상	
원터치 적용	CAD 기반 건적 자동화 핵심 모델	공정·원가 영향요인 분석	CAD 도면 객체(홀, 슬롯 등) 인식	
핵심 역할	"얼마인지 계산한다"	"무엇이 영향을 주는지 설명"	"도면/제품을 눈으로 인식"	

2.7 데이터 현황 및 수집 · 검증 계획

2.7.1 데이터 집계 포인트

구분	장비명	수량	데이터종류	정보처리장소	통신기기종류	통신종류	추가설치 (O,X)
1	령라인 PLC (메인 트레이.령 공정 라인)	1	- 라인 가동/정지 상태 - 완료 수량 - 공정 시작·종료 시간	현장PLC G/W	- PLC	Ethernet (TCP/IP) OPC-UA	
2	잔넬 라인 PLC (채널/덕트 성형·이송 라인)	1	- 라인 가동/정지 상태 - 완료 수량 - 공정 시작·종료 시간	현장PLC G/W	- PLC	Ethernet (TCP/IP) OPC-UA	
3	사이드레일 라인 PLC (측면 레일/보조 공정 라인)	1	- 라인 가동/정지 상태 - 완료 수량 - 공정 시작·종료 시간	현장PLC G/W	- PLC	Ethernet (TCP/IP) OPC-UA	



번호	H/W(공장)	데이터 집계포인트	주요수집 데이터
1	수주/견적 관리	Vision AI 기반 도면 분석 및 견적 자동화	CAD 도면(DWG/PDF), 객체정보(홀, 슬롯 등), 치수, 재질, 두께, 견적이력, 원자재 단가
2	입고/보관	AI Agent 기반 자재 이력 및 재고 최적화	입고일시, 공급처, LOT, 규격, 중량, 재질, 검사결과, 재고수량, 입출고 이력
3	보관/출하	AI Agent 기반 납기 분석 및 출하 지능화	출하일정/수량, 고객정보, 납기, LOT, 검사결과, 스캔로그, 배송정보

2.7.2 (기존) 제조 보유데이터 현황

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요*	수집 주기	보유 규모	구축 위치	비고
수주/견적	PC / CAD	PC	정형	수주량, 견적서, CAD 도면(DWG/DXF), 고객사 정보, BOM 데이터를 기반으로 도면 객체 분석 및 Feature 추출을 통해 견적 자동화, 원가 예측, 공정 라우팅 생성 및 수주-생산 연계 데이터로 활용	수주 시	1만건 정도	관리용 PC	견적 AI 핵심 데이터
입고/보관	저울, 크레인	수기/엑셀	반정형(엑셀)	입고일, 품목, 수량, 중량, 공급처, 물성 데이터를 기반으로 자재 LOT 추적, 공급사 품질 패턴 분석, 원자재-품질 상관관계 분석 및 재고 최적화 데이터로 활용	입고 시	2천건 정도	관리용 PC	향후 MES 연계 필요
포밍	포밍기 7대	미구축	비정형(경험치)	압력, 가공속도, 금형온도, 진동, 금형사용이력, 제품치수 데이터를 수집하여 공정 조건-품질 간 상관관계 분석, 표준 공정조건 도출, 금형 수명 분석 및 향후 공정 최적화/품질 예측 모델 학습 데이터로 활용	정기적 일괄 수집	3천장 정도	미구축	IoT 구축 필요
용접	로봇용 접기	미구축	비정형(경험치)	용접전류, 전압, 속도, 가스유량, 와이어송급속도, 비드 이미지 데이터를 기반으로 용접 품질 편차 분석, 결함 유형 패턴 분석, 공정 조건 최적화 및 품질 추적성 확보 데이터로 활용	정기적 일괄 수집	5천장 정도	미구축	비전 + 센서 필요
포장	진공포장기	수기	비정형(EXCEL)	포장수량, 라벨정보, 포장상태 데이터를 기반으로 제품별 포장 이력 관리, 출하 LOT 연결 및 품질 이력 Traceability 확보 데이터로 활용	포장 시	1만건 정도	관리용 PC	디지털 전환 필요
출하	적재기, 운송설비	엑셀	반정형(ERP+엑셀)	출하일, 고객사, 수량, 납품확인, 증빙서류 데이터를 기반으로 LOT 추적, 납기 준수율 분석, 클레임 대응 및 출하-품질-생산 이력 연계 데이터로 활용	출하 시	1만건 정도	관리용 PC	Traceability 핵심

2.7.3 (계획) AI 제조데이터 수집 · 가공 · 처리 · 구축 방안

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요* (수집+가공+처리)	수집 주기	구축 위치	비고
수주/견적	PC / CAD	PC	정형 + 비정형(도면)	수집:CAD 도면(DWG/DXF), 견적서, 고객사 정보, 원자재 단가 수집가공:Autodesk API Parsing + Vision AI로 객체(홀, 슬롯, 길이, 형상, 치수) 추출 후Feature 생성처리:GNN 기반BOM 생성 및XGBoost 기반 공정별 원가·견적 산출	수주 시	DB + 데이터관리시스템	견적AI 핵심 데이터
입고/보관	저울, 크레인	스마트패드	반정형	수집:입고일, LOT, 품목, 수량, 중량, 공급처, 물성 데이터 수집가공:LOT 단위 표준화, 공급처 코드 정규화, 결측치 보정 및 품질 기준 매핑처리:자재 이력DB 구축, 재고/품질 데이터 통합 및 생산공정 연계	입고 시	데이터관리시스템	AI Agent 구현
포밍	포밍기7대	PLC + IoT 센서	시계열(공정데이터)	수집:압력, 속도, 온도, 진동, 금형사용이력, 제품치수 실시간 수집가공:시계열 정합화, 이상치 제거, 공정Feature(편차, 변동성) 생성처리:공정 조건-품질 상관분석, 표준 공정조건DB 구축, 향후 공정 최적화AI 학습 데이터 활용	실시간	미적용	
용접	로봇용접기	PLC + 비전카메라	시계열+이미지	수집:전류, 전압, 속도, 가스유량, 와이어송급속도, 비드 이미지 수집가공:공정 데이터와 이미지 데이터 동기화 및 결함 라벨링 데이터 구축처리:품질 이력DB 구축, 용접 조건-품질 상관관계 분석 및 향후 품질 예측 데이터 활용	실시간	미적용	
포장	진공포장기	스마트패드	반정형	수집:포장수량, 라벨정보, 포장상태, 작업자 정보 수집가공:제품별LOT 연결 및 출하 데이터와 매핑처리:포장 이력DB 구축 및 품질Traceability 데이터 생성	포장 시	데이터관리시스템	수기 → 디지털 전환
출하	적재기, 운송설비	스마트패드	반정형	수집:출하일, 고객사, 수량, LOT, 납기, 출하이력, 증빙서류 수집가공:LOT 단위 생산-품질-출하 데이터 통합 및 납기 정보 정합화처리:Traceability DB 구축, 납기 준수율 분석, 클레임 대응 데이터 활용	출하 시	데이터관리시스템	Traceability 핵심

□ 데이터 전처리 적용 방안

처리방안	적용방법	상세내용	목적
1. 데이터 필터링	센서 노이즈 제거	CAD Parsing 결과와Vision AI(YOLO+OCR) 결과를 비교하여 객체 수량, 위치, 치수 불일치 검출 및 신뢰도Score 산출	도면 해석 정확도 확보
	이상치 제거	비정상 치수값(길이, 두께), 비현실적BOM 수량, 과거 견적 대비 과도한 값 탐지 및 제거	견적 오류 및 모델 왜곡 방지
	결측치 보정	치수 누락, OCR 오류, 재질 미입력 데이터에 대해 유사 도면 및 기준 값 기반 보정	데이터 완전성 확보
2. 데이터 변환	수주-도면-BOM-LOT 기준 통합	재질, 두께, 길이(mm), 중량(kg), 고객사 코드 등 표준화	데이터 통합 및 분석 용이성 확보
	시계열 데이터 정렬	홀 수량, 절단 길이, 형상 복잡도, 두께, 재질, 용접 길이 등 제조 기준Feature 생성	견적 모델 입력 데이터 생성
	단위 표준화/정규화	CAD Feature를 포밍·용접·절단 공정 기준으로 변환(공정 수, 가공시간 등)	공정별 원가 계산 기반 확보
3. 데이터 정제	중복 데이터 제거	객체 관계 기반 자재, 공정, 소요시간 포함BOM 자동 생성	견적-생산 연계 데이터 생성
	오류 데이터 보정	Feature + 원자재 단가+ 공정 단가 결합하여 원가 구조 생성	ML 견적 모델 입력 데이터 확보
	Label 검증 및 정합성 확보	AI 견적값과 과거 견적 및 실제 원가 비교하여 이상 견적 검출	견적 정확도 확보
4. 데이터 통합	IoT + 비전+ 품질 데이터 통합	AI 생성BOM과 기준BOM 비교하여 누락/과다 항목 검증	생산 연계 신뢰성 확보
	공정-품질-LOT 매핑	실제 제조원가 기준으로 학습용 Label(견적값) 정제	ML 학습 데이터 품질 확보
	AI 학습용 데이터셋 구축	도면번호+ 버전+ 고객사 기준 중복 데이터 제거	데이터 왜곡 및 과적합 방지
5. 데이터 축소/가공	Sliding Window 적용	수주번호, 도면번호, BOM, LOT 기준 데이터 통합	Digital Thread 구축
	Feature Selection	견적 데이터+ CAD 데이터+ 생산 실적 데이터 통합	견적-생산 연계
	차원 축소(PCA)	견적 데이터와 실제 생산원가 데이터 연결	모델 학습 데이터 확보

2.7.4 데이터 유효성 검증 방안

□ 데이터 유효성 검증 개요

데이터 유효성 검증은 부영기업의 금속 구조재 제조공정 (수주·견적-입고-포장-보관/출하)을 기반으로 구축되는 제조데이터가 CAD 견적자동화 AI 및 스마트공장 운영에 실질적으로 활용 가능한 수준인지 평가하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 본 사업에서는 데이터 정확성, 정합성, 연계성, 시계열 신뢰성, AI 학습 적합성 을 포함한 다층 유효성 검증 체계(Multi-layer Validation Framework)를 적용한다. 특히 부영기업의 핵심 적용 영역인 CAD 견적자동화 AI를 중심으로 CAD 도면 데이터 (객체, 치수, 형상), 견적 및 BOM 데이터 생산 및 출하 데이터를 통합하여 "도면 → BOM → 공정 → 원가 → 출하" 간 데이터 일관성 확보 여부를 핵심 검증 대상으로 설정한다.

또한 데이터는 수주-도면-BOM-생산-출하로 이어지는 Digital Thread 구조를 기반으로 Traceability 및 AI 학습 데이터로서의 일관성 확보 여부를 검증의 핵심 기준으로 한다.

□ 유효성 검증 방법

① 데이터 정확성 검증

CAD 도면 객체 데이터 및 공정·설비 센서 데이터의 정확성을 검증하기 위해, AI/센서 수집값과 실측값을 비교하여 오차율을 정량적으로 평가한다.

- CAD 객체 인식 결과 ↔ 수작업 도면 해석
- 품질 데이터 (길이, 중량, 치수) ↔ 검사 장비 측정값 비교 센서 및 AI별 허용 오차

② 데이터 정합성 검증

CAD, IoT, 품질 데이터 간 논리적 일관성을 검증한다.

- CAD 도면 객체 ↔ BOM 구성 데이터 일치 여부
- BOM ↔ 실제 생산 공정 데이터 일치 여부
- 공정 조건 ↔ 품질 결과(치수, 결함, 중량) 간 상관관계 검증

예시 :

- 타공 수량 ↔ 실제 타공 횟수
- 절단 길이 ↔ 측정 길이
- 용접 조건 ↔ 용접 결함 발생 여부

③ 데이터 연계성 검증

공정 간 데이터 흐름이 단절 없이 연결되는지 검증한다. 수주/견적 → BOM → 생산 → 검사 → 출하 데이터 연결성 검증, LOT 기반 데이터 매핑 성공률 측정, 데이터 누락률 및 연결 오류율 분석을 수행한다. 데이터가 공정 간 단절 없이 연결되는지를 검증한다.

- 수주/견적 → CAD → BOM → 생산 → 출하 데이터 연결 검증
- 도면번호 기반 데이터 흐름 검증
- LOT 기반 생산-출하 데이터 매핑 검증
- 데이터 누락 및 연결 오류율 분석

④ 시계열 데이터 신뢰성 검증(AI Readiness Validation)

공정 및 설비 데이터의 시간적 신뢰성을 검증한다. Timestamp 정렬 정확도 검증, 센서 데이터 동기화 상태 확인, 데이터 누락 구간 및 지연 구간 검출

포밍 및 용접 공정에서 수집되는 데이터의 시간적 신뢰성을 검증한다.

- Timestamp 정렬 정확도 검증
- 센서 데이터 수집 주기 일관성 검증
- 데이터 누락 및 지연 구간 탐지
- 공정 이벤트와 데이터 간 시간 정합성 검증

⑤ AI 학습 적합성 검증

데이터가 실제 AI 학습에 적합한지 검증한다. Feature와 Label 간 상관관계 분석, 데이터 분포 및 편향 여부 검증, 학습 데이터 균형성 검증 (정상 vs 불량)한다. 검증 항목은 Feature 중요도 분포, Label 불균형 비율, 데이터 다양성 (제품/조건)이고, 또한 Train / Validation / Test 데이터셋 분리 기준을 적용하여 모델 과적합 여부를 사전 검증한다.

데이터가 실제 CAD 건적자동화 AI 학습에 적합한지 검증한다.

- Feature-Label 간 상관관계 분석
- 데이터 분포 및 편향 여부 검증 (제품군, 재질, 두께 기준)
- 건적 데이터 불균형 여부 검증
- Train / Validation / Test 데이터셋 분리

□ 유효성 검증 항목

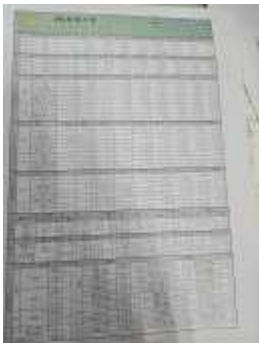
검증 항목	목표수준	검증공식	검증방법
① 데이터 정확성	80%이상	정확도 = (정상 데이터 수 / 전체 데이터 수) × 100	• CAD 객체 인식 결과 vs 수작업 도면 비교 • Parsing vs Vision 결과 비교 • 건적 데이터 vs ERP 기준 데이터 비교
② 데이터 정합성	85%이상	정합성율 = (정합 데이터 / 전체 데이터) × 100	• CAD ↔ BOM ↔ 원가 Cross Check • Feature → 원가 계산 로직 검증 • 재질·두께·길이 데이터 일관성 검증
③ 데이터 연계성	85%이상	연계율 = (연결된 데이터 / 전체 데이터) × 100	• 수주 → 도면 → BOM → 생산 → 출하 연결 검증 • 도면번호 기반 데이터 연결성 검증 • 데이터 누락 여부 점검
④ 시계열 데이터 신뢰성 검증	85%이상	동기화율 = (동기화 데이터 / 전체 데이터) × 100	• 센서 Timestamp 정렬 검증 • 수집 주기 일관성 검증 • 결측 및 지연 데이터 보정 확인
⑤ AI 학습 적합성	활용적합 판정	-	• Feature-Label 상관관계 분석 • 데이터 분포 및 편향 검증 • ML 모델 성능 평가(MAE, MAPE, R²)

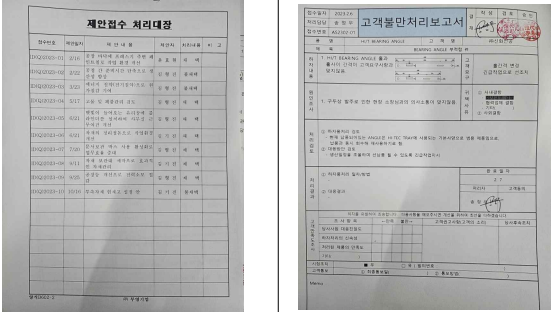
2.8 [선택사항] 표준연계 * 표준가점을 신청하는 경우에만 작성

○ 해당없음

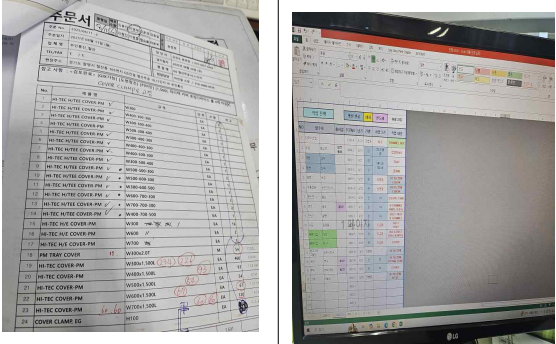
2.9 Application 시스템 세부 내용

□ AS-IS 대비 TO-BE 비교표

구 분	AS-IS	
CAD 견적 자동화 AI적용으로 견적효율 증대	- CAD 도면을 작업자가 수작업으로 해석하여 견적 산출 - 견적 소요시간 1일 이상, 작업자 숙련도 의존 - 견적 결과 편차 발생 및 원가 정확도 부족	 
	TO-BE	기대효과
	- CAD Parsing + Vision AI 기반 객체 자동 인식 - BOM 자동 생성 및 XGBoost 기반 견적 자동 산출	- 견적 리드타임 50%이상 단축 - 견적 정확도 향상 ($\pm 10\%$ → $\pm 5\%$ 이하) - 수주 대응 속도 및 수주 성공률 향상
데이터 통합 관리 (데이터관리 시스템)	AS-IS	
	- 엑셀, 수기 등 데이터 분산 관리 - 도면, 생산, 품질, 출하 데이터 단절 - 실시간 데이터 분석 및 활용 불가	 
	TO-BE	기대효과
	- 데이터관리시스템 구축 (정형 + 비정형 통합) - CAD-BOM-생산-출하 데이터 통합 관리 - 실시간 데이터 수집 및 분석 체계 구축	- 전 공정 데이터 가시성 확보 - 데이터 기반 의사결정 체계 구축 - AI 적용을 위한 데이터 기반 확보

구 분	AS-IS	
Traceability 및 데이터 연계성	• LOT 기반 이력 추적 제한적 • 생산-출하 데이터 연결 부족 • 클레임 대응 시 원인 추적 어려움	
	TO-BE	기대효과
	• 수주-도면-BOM-생산-출하 데이터 연결 • LOT 기반 전 공정 Traceability 구축 • 데이터 기반 이력 조회 및 분석 가능	• 품질 이력 추적 시간 단축 • 클레임 대응 속도 및 정확도 향상 • 고객 신뢰도 및 품질 경쟁력 강화
의사결정 체계 (데이터 기반 운영)	AS-IS	
	• 경험 및 직관 중심 의사결정 • 데이터 활용 부족 및 분석 지연 • 공정 및 원가 판단 기준 불명확	
	TO-BE	기대효과
	• 전적 데이터 및 공정 데이터 기반 의사결정 • 실시간 데이터 기반 운영 관리 체계 구축 • 원가, 납기, 생산 데이터를 통합 분석	• 의사결정 속도 및 정확도 향상 • 운영 효율 및 생산성 개선 • 데이터 기반 경영 체계 정착

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
BOM 및 원가 관리 체계 고도화	• BOM 수작업 작성 및 관리 • 견적-BOM-생산 간 데이터 연계 미흡 • 원가 산출 기준 불명확	
	TO-BE	기대효과
	• BOM 수작업 작성 및 관리 • 견적-BOM-생산 간 데이터 연계 미흡 • 원가 산출 기준 불명확	• BOM 정확도 및 신뢰성 향상 • 원가 산출 기준 표준화 • 원가 분석 및 관리 체계 고도화

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

□ 솔루션 기능 구성도



□ Application 시스템 기능 설명

※ FP에 비용이 측정되어 있는 기능은 반드시 포함되어야 함

※ 성과지표 관리 기능 필수 반영 (시스템내 대시보드 형식으로 구현되어야 함)

모듈명	기능명	상세내역	도입기업 필요 기능		패키지 내 미사용 기능*
			단위 프로세스	구분	
AI 대시보드	생산현황 분석	공정별 생산량, 작업 진행률, 설비 가동 상태를 시각화하여 전체 생산 흐름을 한눈에 파악할 수 있음	조회	수정 개발	
	품질현황 분석	LOT별 품질 상태 및 불량 발생 현황을 제공하여 품질 이상 여부를 확인 가능,	조회	수정 개발	
	설비상태 모니터링	설비 가동률, 상태 등을 조기 감지하여 설비 리스크 사전 대응	조회	신규 개발	
	출하현황 분석	출하 예정, 출하 완료, 지연 물량을 관리하여 출하 운영 효율성 향상, 출하 일정과 생산 상태를 연계하여 납기 대응력을 강화	조회	수정 개발	
입고재고 관리	입고관리	원자재 입고 시 LOT, 규격, 중량 정보를 등록하여 입고 데이터를 체계적으로 관리함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	원자재 이력조회	원자재 LOT 기준으로 입고, 사용, 출하까지 전 과정 이력을 조회할 수 있도록 제공함.	조회	신규 개발	
	입고 데이터관리	입고 데이터의 적합성 검증 및 표준화를 통해 데이터 품질을 지속적으로 관리함.	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	공급처 품질 분석	공급처별 불량률, 품질 편차, 납품 이력을 분석하여 공급처 평가 수행 품질 리스크가 높은 공급처를 사전 식별하여 관리 가능	조회	신규 개발	
	입고 AI Agent	RAG 기반 AI Agent가 입고 기준서, 검사 기준, 과거 이력 데이터를 검색하여 입고 품질 판단을 지원함. 작업자는 자연어로 LOT 이력과 검사 기준을 질의함	조회	신규 개발	
수주건적 AI관리	CAD도면분석	DWG/PDF 도면에서 객체, 치수, 형상 정보를 자동 추출. Parsing + Vision AI를 활용한 정밀 도면 해석 수행	조회	신규 개발	
	객체 인식 결과 관리	인식된 객체(홀, 길이, 형상 등)를 데이터화하여 관리. 도면별 Feature 데이터로 저장되어 건적에 활용	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	건적자동산출	Feature + 원자재 단가 + 공정 데이터를 기반으로 건적 자동 계산. XGBoost 기반으로	등록/수정 삭제/출력	신규 개발	

		공정별 원가 및 총 건적 산출			
	BOM자동생성	도면 객체 관계를 기반으로 자재 및 공정 구조 자동 생성. 생산 계획 및 자재 소요량 산출에 활용	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	ML분석	과거 건적 및 생산 데이터를 학습하여 원가 패턴 분석. 건적 정확도 향상을 위한 지속적 모델 개선 수행	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	영향요인분석	SHAP 기반으로 건적 및 품질에 영향을 미치는 주요 변수들을 도출함. 핵심 영향 요인을 기반으로 공정 조건 및 원가 최적화 전략을 제시함	등록/수정 삭제/출력	신규 개발	
출하물류 관리	출하관리	고객사, 출하일자, 출하수량, 납기정보를 관리함.	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	LOT추적관리	제품의 LOT 기준으로 제조 공정 과정 이력을 추적할 수 있도록 제공함.	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	검사결과관리	출하 전 품질검사 결과와 불량 여부를 확인함. 검사 합격 LOT만 출하 가능하도록 관리함	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	클레임분석	고객 클레임 데이터를 수집·분석하여 원인 공정 및 영향 요인을 식별함. 반복 발생 이슈를 기반으로 품질 개선 및 예방 전략 수립을 지원함	출력	수정 개발	
	출하 AI Agent	출하 기준서, 품질 기준, 검사 결과, 클레임 이력을 기반으로 출하 가능 여부와 대응 가이드를 제공함. 자연어 질의를 통해 출하 리스크를 확인함.	조회	수정 개발	
공정관리	공정실적관리	공정별 생산 실적 및 작업 이력을 수집하여 생산성과 효율성을 분석함. 목표 대비 실적을 비교하여 공정 개선 방향을 도출함	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정 데이터 모니터링	속도, 압력, 온도 등 공정 데이터를 모니터링함.	조회	수정 개발	
	작업조건관리	공정별 표준 작업 조건을 관리하고 실제 작업 데이터와 비교 분석함. 최적 조건 유지 및 작업 편차 최소화를 지원함	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정이력조회	LOT 기준으로 공정 진행 이력을 조회하여 생산 과정 투명성 확보, 품질 문제 발생 시 원인 공정 추적 가능	조회	수정 개발	
	공정데이터 분석	공정조건, 생산실적, 품질 결과를 통합 분석함 공정별 수율, 불량률, 병목 원인을 분석함	출력	수정 개발	
사용자 시스템 관리	사용자 관리	사용자 권한 및 계정 관리로 시스템 보안 강화 역할 기반 접근 제어	등록/수정 삭제/조회		
	로그 관리	시스템 사용 이력 및 작업 로그 기록 문제 발생 시 원인 추적 가능	등록/수정 삭제/조회		
	알림 설정	알림 기준 및 수신 대상 설정 사용자 맞춤 알림 제공	등록/수정 조회		
	시스템 설정	시스템 환경 설정 및 인터페이스 관리 운영 최적화 지원	등록/수정 조회		
기준정보 관리	품질기준 관리	제품별 품질 기준 및 검사 기준 관리 품질 판정 기준 데이터로 활용	등록/수정 삭제/조회		
	작업표준관리	공정별 작업 절차 및 조건 표준화 작업자 간 편차 최소화	등록/수정 삭제/조회		

	코드관리	품목, 공정, 설비 코드 등 기준 정보 관리 데이터 정합성 확보	등록/수정 삭제/조회		
데이터 관리	데이터통합관리	IoT, 공정 데이터를 통합하여 단일 데이터 저장소 구축. 데이터 정합성 확보 및 AI 활용 기반 마련	등록/수정 조회		
	데이터조회	LOT 기준으로 데이터 조회 및 분석이 가능하며 생산 이력 확인. 공정-품질-출하 데이터 연계 분석 지원	조회		
	데이터시각화	다양한 그래프 및 대시보드를 통해 데이터 트렌드 시각화, 의사결정에 필요한 인사이트 제공	출력		
	데이터 다운로드	분석 데이터를 엑셀 등으로 다운로드하여 추가 분석 가능, 외부 보고 및 활용 지원	출력		
	AI학습 데이터관리	ML 모델 학습용 데이터셋을 관리 및 업데이트 수행, 데이터 품질 향상을 통한 AI 성능 개선	등록/수정 삭제/조회		
AI Agent 통합관리	통합 AI질의	자연어로 생산, 품질, 출하 등 전 공정 정보 조회, 가능, 복잡한 데이터도 쉽게 접근 가능	조회	수정 개발	
	생산/품질 분석	AI가 데이터를 자동 분석하여 문제점 및 개선 방향 제시, 관리자 의사결정 지원	조회	수정 개발	
	의사결정 지원	공정 및 품질 관련 의사결정을 위한 추천 정보 제공, AI 기반 판단 지원	조회	수정 개발	
	알림 및 추천	이상 발생 시 알림 및 개선 조건 추천 제공 실시간 대응 체계 구축	출력	수정 개발	
	사용자 질문이력	사용자 질의 내용을 저장하여 반복 학습 및 개선 활용, AI 성능 지속 향상	조회	수정 개발	
KPI관리	생산성 KPI 조회	생산량, 설비가동률, 공정 리드타임 등 생산성 지표를 조회함	조회	수정 개발	
	품질 KPI 조회	불량률, 공정별 불량 유형, 출하 품질 합격률, 클레임 발생률 등을 산출하여 제공	조회	수정 개발	
	KPI 관리	KPI 목표값 설정, 기준 변경, 공정별 KPI 관리, KPI 달성률 분석 및 AI 기반 개선 인사이트 연계	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	

3. 프로젝트 일정 계획

3.1 추진일정 총괄표

• 일정계획안 숫자는 실제 투입 M/D 임

단계	작업	산출물명	구분	가중치	일정계획									담당자	비고
					7	8	9	10	11	12	1	2	3		
분석 단계 (15)	현행업무 분석(7)	현행업무분석서	필수	7	5	5								이PM, 진PL, 정PM	
	요구사항 분석(7)	요구사항정의서	필수	7		10	10							이PM, 진PL, 한PM	
	기능 분석(1)	기능대비표	필수	1		2	2							이PM, 진PL	
설계 단계 (20)	개선업무 설계(3)	개선업무설계서	필수	3		5	5	5						이PM, 진PL	
	아키텍처 설계(3)	아키텍처설계서	필수	3		5	5	5						이PM, 정개발	
	화면 설계 (5)	화면설계서1	필수	2		10	10	10						이PM, 정개발	
		화면설계서2		3		3	3	3					이PM, 정개발		
	프로그램 설계 (5)	프로그램설계서1	필수	2		10	10	10	10					이PM, 정개발	
		프로그램설계서2		3		10	10	10	10					이PM, 정개발	
	데이터베이스설계 (4)	데이터베이스설계서1	필수	2				10	10					정개발, 오개발	
		데이터베이스설계서2		2				10	10					정개발, 오개발	
구현 단계 (25)	단위시험 실시 (25)	단위테스트결과서1	필수	12.5				5	5					이PM, 정개발	
		단위테스트결과서2		12.5				5	5					이PM, 정개발	
시험 및 전 환 단 계 (10)	통합시험 실시(3)	통합테스트결과서1	필수	1.5				5	5	5				이PM, 정개발, 한PM	
		통합테스트결과서2		1.5				5	5	5				이PM, 정개발, 한PM	
	시스템 전환(1)	시스템전환결과서	필수	2								2	2	이PM, 정개발, 한PM	
	매뉴얼 작성(3)	매뉴얼	필수	3									2	이PM	
	사용자(인수)시험 실시(2)	사용자테스트결과서	필수	2									3	이PM, 진PL, 한PM	
운영 지원 단계 (10)	운영 및 통제 (10)	운영현황보고서	필수	10									1	이PM, 진PL, 한PM	
프로젝트 관리 (20)	보고 관리(8)	월간보고서	필수	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	이PM	
	의사소통 관리(6)	회의록	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	이PM, 진PL	
	변경 관리	변경관리내역서	선택	-						1	1	1	1	이PM	
	범위 관리(6)	요구사항추적표	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	이PM	

3.2 산출물 예정 목록

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용	양식 번호
분석단계	현행업무 분석	현행업무분석서	필수	도입기업에서 운영 중인 업무와 시스템 현황을 조사하여 업무 현황과 시스템 현황 분석 결과를 작성한다	SF-AD1
	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계, 사업계획서에 제시된 사업범위를 기준으로 인터뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)	SF-AD2
	기능 분석	기능대비표	필수	솔루션 고유 기능들을 기준으로 기존활용, 추가, 변경, 삭제로 구분하고 추가, 변경, 삭제 기능은 관련 내용 및 근거를 제시한다	SF-AD3
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 개선된 전체 업무 흐름도와 개선된 업무(공정)별로 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한다	SF-TD1
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	시스템 구축 계획을 제시하는 것으로 본 사업에서 도입되는 장비들을 반영한 H/W, S/W, N/W 구성도와 도입 장비별로 세부 규격, 설치 계획 등을 작성한다	SF-TD2
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조도, 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대한 세부 내용을 제시하며, 변경 화면(기능)에 대해서는 변경 전/후 화면과 변경 내용을 작성한다	SF-TD3
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전체 프로그램 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)	SF-TD4
	데이터베이스 설계	데이터베이스설계서	필수	전체 테이블 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능과 관련된 테이블의 세부 구성 내용을 작성한다	SF-TD5
구현단계	단위시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-CD1
시험 및 전환단계	통합시험 실시	통합테스트결과서	필수	개발자 관점에서 “2. 주요 공정별 스마트화 추진 목표 달성 상황”의 각 공정에 대한 스마트화 적용결과를 확인하기 위한 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI1
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	H/W, S/W, N/W의 설치 및 전환 결과와 초기데이터 구축 결과 등을 작성한다(증적 자료 제시)	SF-TI2
	매뉴얼 작성	매뉴얼	필수	사용자와 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매뉴얼을 작성한다	SF-TI3
	사용자(인수) 시험 실시	사용자테스트결과서	필수	도입기업 담당자가 운영환경에서 “주요 공정별 스마트화 추진 목표 달성 상황”에 제시되어 있는 각 공정에 대해 스마트화 적용결과를 확인할 수 있는 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI4

운영지원 단계	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	시스템 구축 및 운영(시범) 현황을 작성한다, 시스템 운영(시범) 현황은 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다	SF-OS2
프로젝트 관리	보고 관리	월간보고서	필수	월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다	SF-PM3
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다	SF-PM4
	변경 관리	변경관리내역서	선택	사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다	SF-PM5
	범위관리	요구사항추적표	필수	기능요구사항은 요구사항ID를 기준으로 각 요구사항들이 화면설계서, 프로그램설계서, 단위테스트결과서, 통합테스트결과서, 사용자테스트결과서 등에 반영되어 있는지를 추적할 수 있도록 관련된 ID를 작성하며, 비기능요구사항은 관련된 결과물 및 추진 현황을 작성한다	SF-PM6

4. 사업비 내역 (단위 : 천원 / VAT 별도)

4.1 총괄

(단위 : 천원)

구분	도입기업부담금		정부지원금	합계
	현금	현물		
S/W 개발비(A)	5,680		194,320	200,000
H/W 구입비(B)	48,000		0	48,000
S/W 구입비(C)	50,000		0	50,000
N/W 구축비(D)	21,000		0	21,000
기타(할인)비용(E)			2,360	2,360
도입기업 인력 인건비(F)		36,000		36,000
클라우드 서비스 이용료(G)	36,000	0	0	36,000
총 사업비	160,680천원	36,000천원	196,680천원	393,360천원

※ 사업비는 사업기간 내 전액 사용이 원칙

※ S/W개발비를 전액 정부지원금으로 계상 시 S/W개발비 이행(선급금)보증행사가 불가할 수 있음

※ 현물은 도입기업 부담금의 20%(고도화 4천만원, 동일수준 1천만원)이내에서 편성

- ※ 솔루션 개발 역량을 가진 도입기업이 단독으로 과제신청 시, 현물인건비 계상 불가
- ※ 기타(할인) 비용에 회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

4.2 S/W 구입 · 개발비(C, A)

모듈별	S/W 구입비 (C)	기능점수 방식 개발비(수정비용 등) 산출내역(A)					계 (A+B)
		기능 점수(FP)	개발원가 (기능점수X 단가X 보정계수) (a)	이윤(%) (b)	직접경비 (c)	S/W 개발비 (A)=(a)×(1+b) + (c)	
IS-제조AI	0	251	162,707	25%	0	203,384	203,384
클라우드 데이터 관리 시스템	10,000						10,000
클라우드 AI 플랫폼 (Agent, ML)	30,000						30,000
autodesk Solution	10,000						10,000
FP 할인						-3,384	-3,384
합계	50,000	251	162,707	25	0	200,000	250,000

4.3 H/W 구입비(B)

(단위 : 천원)

구 분		품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단 가	수량	소 계
PLC 및 컨트롤러 온습도 센서		PLC Control Panel (Master)	.PLC CPU : XBC-DN32H (LS산전) Touch Screen, MCCB 및 SMPS 외 전장품 기타 잡자재, Panel 배선작업 PLC & Touch Programming MES PC <-> PLC간 Ethernet 통신 Set-Up 및 Program Interface 통신 및 Program 작업 1)령 성형기, 2)찬넬 성형기, 3)사이드레일 성형기	15,000	1개	15,000
		PLC Control Panel (Slave)	.PLC CPU : XBC-DN32H (LS산전) MCCB 및 SMPS 외 전장품 기타 잡자재, Panel 배선작업 PLC & Touch Programming MES PC <-> PLC간 Ethernet 통신 Set-Up 및 Program Interface 통신 및 Program 작업 1)령 성형기, 2)찬넬 성형기, 3)사이드레일 성형기	12,000	1개	12,000
		PLC Interface Module	성형기 & 주행절단 자동라인 기존 PLC Interface Module 추가 XBL-EMTA	500	3개	1,500
IT 시스템	디스플레이	현황 모니터	LH65BEFHLGFXXR · 삼성 - 벽부형브라켓 및 설치비 포함	1,500	1개	1,500
	현장POP	터치PC	.S200AL 12세대 · 아임유 .cpu i5, 산업용PC	1,800	6개	10,800
	전산장비	Data Gateway	디클 미니PC T1 H610 (i5-12400/8GB, 256GB, win11 home)	900	1개	900
		관리용 컴퓨터	([LG전자] 미들타워 데스크탑 B90MV-AP47S16 (i7-14700/16GB/512GB NVMe/WIN11pro)	1,800	1개	1,800
		스마트패드	[삼성전자] 갤럭시탭 S10 FE Wifi 전용	900	2개	1,800
	N/W장비	무선 AP	다보링크 DVW-614i	450	6개	2,700
	합계					48,000

4.4 N/W 구축비(D)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단가	수량	소 계
N/W 공사	통신선로 공사	.Cable 포설/로컬 배선작업 - 1차 전원 Cable 포설/배선 PLC Panel Cable 작업	500	15M/D	7,500
	N/W공사	.설비 PLC I/F용 네트워크 공사 및 통신공사(H/W 포함)	500	15M/D	7,500
기타	잡자재	.CableDuct/Sus배관 공사 자재 - Duct 및 Sus배관, 후렉시블 공사 자재 - CV, CVV 기타 Cable	3,000	1개	3,000
		.UTP CAT.5E,배관등	3,000	1개	3,000
합 계					21,000

4.5 기타(할인) 비용(E) ※회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

구 분	품 명	규 격	단가	수량	소 계
기타	회계 정산 비용	회계정산 수수료	910	1식	910
	교육비	스마트공장 교육비	1,000	1식	1,000
	임치수수료	임치수수료(2년)	450	1식	450
				개	
합 계					2,360천원

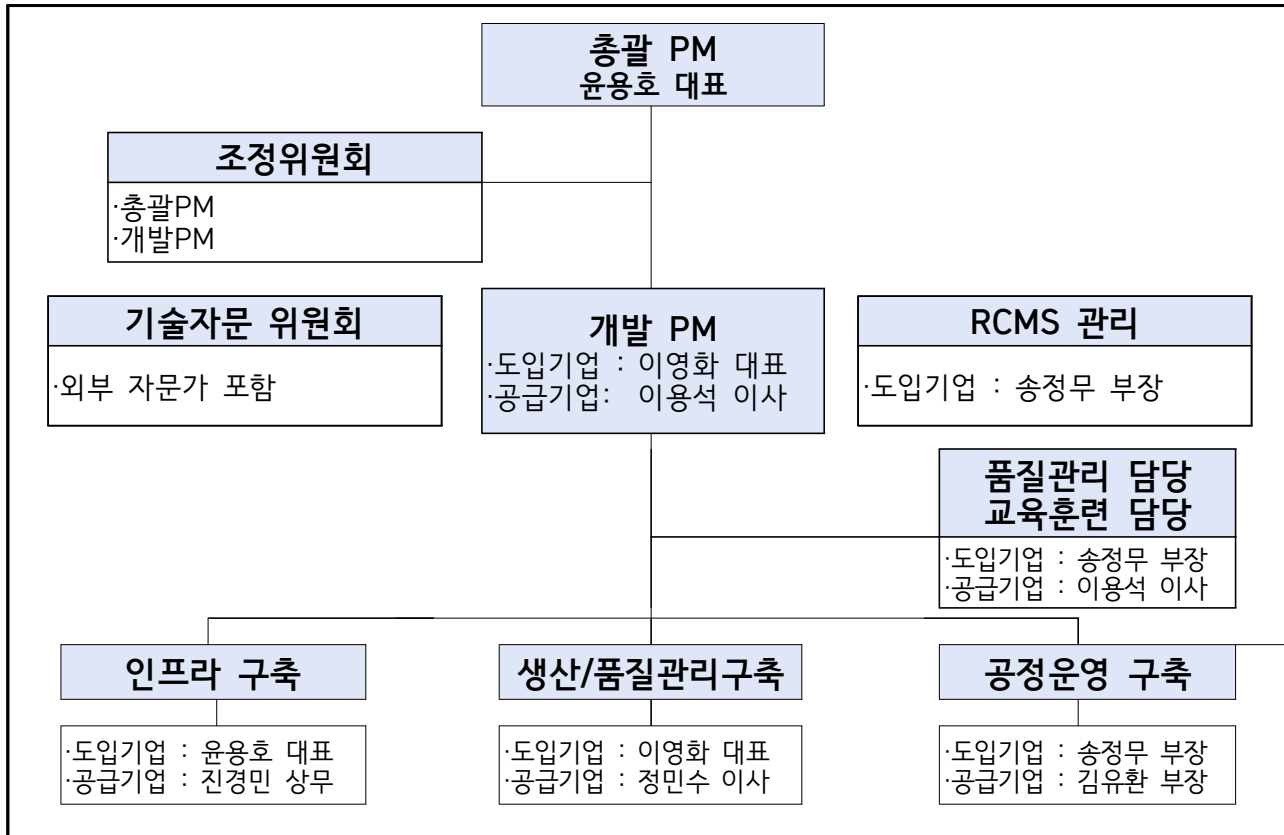
4.6 도입기업 인력 인건비(F)

성 명	수행업무	월급여	기간 (월)	투입률 (%)	소 계
김동균	인프라 구축 및 시스템 관리	7,000	9	40	25,200
박옥화	생산/품질관리	3,000	9	40	10,800
합 계					36,000천원

4.7 클라우드 서비스 이용료(G)

품 명	규 격	단가	기간(월)	비 고	소 계
Cloud	EC2, DB, S3, Redis, Mongodb	1,000	36		36,000
합 계					36,000천원

5. 추진조직 및 업무분장



구 분	업무내역	비 고
총괄 PM	프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도	윤용호 대표
조정위원회	프로젝트 문제해결 및 조정	총괄PM 개발PM
RCMS 관리담당	RCMS 관리	송정무 부장
기술자문위원회	기술적 자문 및 가이드	외부자문가 포함
개발 PM	기술개발 총괄, 개발 이슈관리	도입기업:이영화 대표 공급기업:이용석 이사
품질관리 담당	프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질보증	도입기업:송정무 부장
교육훈련 담당	사용자 및 관리자 운영교육	공급기업:이용석 이사
인프라 구축	도입기업 네트워크, 작업장 및 시스템 설치환경 구축	윤용호 대표
	공급기업 하드웨어 설치 및 테스트	진경민 상무
생산/품질관리	도입기업 업무 프로세스 정형화 및 가이드	이영화 대표
	공급기업 소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	정민수 이사
공정운영관리	도입기업 업무 프로세스 정형화 및 가이드	송정무 부장
	공급기업 소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	김휴환 부장

6. 지원계획

6.1 사용자 교육 · 훈련 계획

교육구분	교육시간	내용	대상자
AI 시스템 개요	3H * 2일	· 시스템 메뉴 체계 · 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 · 시스템 고장 복구방법	윤용호 대표 이영화 대표 송정무 부장
AI Agent 활용방안	3H * 2일	· 입고, 출하 AI Agent 질의응답 및 판단 지원 활용 · AI Agent 학습관련 질의응답 논의	윤용호 대표 이영화 대표 송정무 부장
ML 개요 및 운영	3H * 2일	· 데이터 해석 방법 교육 · ML 기반 CAD 객체인식 AI 활용 방법 교육	윤용호 대표 이영화 대표 송정무 부장
시스템 관리교육	2H * 2일	· 클라우드 시스템 이해 · 데이터베이스 관리 및 운영 · 사용자 시스템 설정관리 · 비상상황 응급조치	윤용호 대표 이영화 대표 송정무 부장
계	22시간		

6.2 유지관리 및 하자보수 계획

□ 유지보수 범위

구 분	내 역
하드웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 도입되는 하드웨어 · 구성 : 스마트패드2대, Data Gateway... 등
소프트웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 개발되는 응용소프트웨어 및 AI Agent

□ 유지보수 구분

금번 스마트공장 지원 사업의 유지보수는 무상 유지보수와 유상 유지보수로 구분되어 시행되며, 시스템을 구성하는 요소에 대한 유지보수는 문제발생 원인에 대한 지원 또는 문제해결 방식으로 수행한다.

구 분	정 의
무상 유지보수	무상 유지보수 기간(3년) 이후 연간 12,000,000 (부가세 별도, 클라우드비용 (600만원) 포함)의 유지보수 비용 청구 (도입기업과 합의) (2024년 상용SW 공공분야 유지관리 평균요율 11.1% : 한국SW산업협회 조사) · CLOUD SERVER 호스팅 비용 포함.(3년이후)
유상 유지보수	전화+교육+메뉴변경 등 단순수정 지원으로 하고 추가 개발이 필요할 경우 별도의 계약(1MM 700만원)으로 하고 진행함

--	--

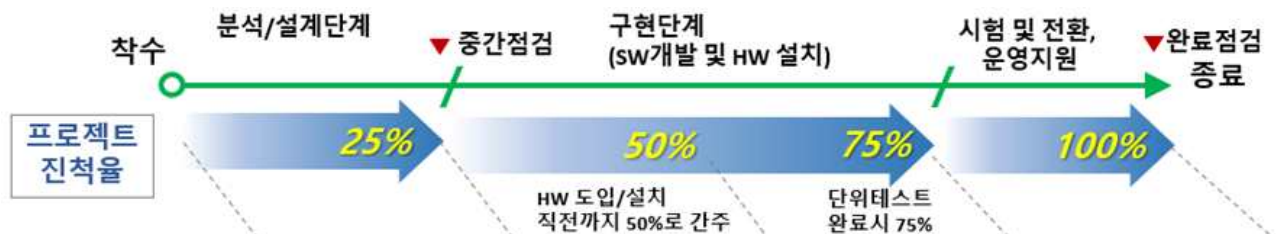
□ 유지보수 세부내용

구 분	세 부 사 항	비용 구분(√)		비고
		□유상	□무상	
정기점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)을 운영함에 있어 최적의 상태를 유지하고 기록 관리를 위하여 매월 1회 이상 수요기업에 인력을 파견하여 본 사업에 관련된 전산시스템에 대한 정기 예방점검을 실시하며 결과를 도입기업 담당자에게 보고		√	
수시점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)에 예측하지 않은 장애가 발생하였을 경우, 장애통보 및 유지보수 요청 통보를 받은 후 12시간 이내에 정상 가동상태로 복구, 완료 · 수요기업과 24시간 비상연락체계 항상 유지		√	
성능점검 및 분석	· 매주 서버 연동 및 데이터 백업 점검 진행한다. · 매년 상반기, 하반기 총 2회 구축시스템 운영관련 취약점 점검, 분석하여 개선방안도출될 경우, 개선방안에 대한 보고서를 제출한다.		√	
예비품 확보	· 유지보수를 위하여 필요한 예비부품을 항상 비축하며, 계약 전산시스템 장애발생시 소요부품 및 대체장비는 수요기업 부담	√		
사업수행 계획서 제출	· 유지보수 수행체계 및 투입인력계획, 비상연락망 등을 포함하는 사업수행계획서를 계약 후 10일 이내에 제출		√	
상태보고 및 업무매뉴얼	· 정기점검 및 수시점검의 유지보수 상황과 고장수리내역을 관리대장에 기록하고 업무담당자의 확인을 받음 · 계약 전산시스템에 대한 운영매뉴얼을 작성 비치 및 활용함		√	
사업관리	· 공급기업 컨소시엄에 의한 업무 수행 시, 공급기업 컨소시엄 대표기업이 컨소시엄 참여기업 역할분담, 비상연락망 체계 유지 등 공급기업		√	

	컨소시엄 관리에 대한 상세계획을 제시			
교육 지원	· 본 사업과 관련하여 계약 전산시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)의 운영, 관리, 유지보수 등의 교육을 무상으로 실시(원격 및 현장 교육-월1회_요청 시)		√	
기타 지원	· 구축시스템과 관련된 신기술 및 사용법이 변경되었을 경우 즉시 그 사실을 통보하고, 장비를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원 실시함 · 유지보수대상 상용소프트웨어 및 응용소프트웨어의 재설치 및 설정변경 등을 지원하여야 하며, 시스템 환경의 변경, 확장 시 정상적인 운용을 위한 기술적인 지원을 실시		√	
특이사항	· CLOUDE SERV R 이용이 아닌 자체 서버 요청 시 데이터 이관에 적극 협조함.		√	

6.3 사업실패(부적절 판정), 중도포기 시 조치계획(구체적으로 작성)

□ 프로젝트 진척율



진척율		25%	50%	75%	100%
구축 시스템 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	사업중단	사업진행 중단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	사업진행 중단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	정부지원 관계없이 도입기업은 실패사유 개선 및 보완하기 위한 공급기업을 적극 지원하고 책임을 다함
	공급기업 귀책사유	사업중단	사업 진행 중단	정부지원 관계 없이 시스템 개발진행 및 사업 완료 책임	정부지원 관계없이 공급기업은 실패사유 개선 및 보완하기 시스템 안정적인 운용과 유지 보수에 책임을 다함
	도입기업 공급기업 공동책임	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석,

		파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력
기업 부담금 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급 *손실보상(진척율 25% 해당 실비 지급)	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 50% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 75% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금, 잔금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 100% 해당금액 정산
	공급기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급	정부지원금 반환 기업부담금 반환(중도금)	정부지원금 반환 기업부담금 반환(중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업부담금 반환(중도금, 잔금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담
	도입기업 공급기업 공동책임	정부지원금 반환	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금, 잔금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담

□ 기업부담금 후속조치 방안

→ 사업실패시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

포기 시점	내역
사업초기 (1 ~ 30%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행
사업중기 (31 ~ 60%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비)

	② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
사업말기 (61 ~ 99%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
시스템 구축 완료 후	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행

	- 정부지원금을 즉시 환수
--	----------------

7. 교육 수료 계획

구분	교육과정명	성명	직위	기관구분 (도입,공급)	수료예정일자
사업관리교육 (중진공, 온라인교육)	2026년 스마트공장 사업관리교육	윤용호	대표자	도입기업	26.08.30
		이영화	대표자	도입기업	26.08.30
		진경민	대표자	공급기업	26.08.30
		이용석	사업담당자	공급기업	26.08.30
스마트공장 관련 교육 (중진공,기술교육)	스마트공장 리더십 과정	윤용호	대표,임원	도입기업	26.10.15
	스마트공장 관련 기술교육	이영화	사업담당자	도입기업	26.10.15
수료 인원수			6명		

※ 사업 공고문 참고하여 우선작성(선정 시 운영기관에서 수료인정 교육 리스트 제공 예정)

8. 고용유지 및 고용창출 계획

도입기업	- 스마트 공장 구축 및 안정화 이후 효과적인 공장 관리를 위한 직원을 채용할 계획이 있으며 공정의 고도화로 제품품질 향상으로 이어져, 고객 품질 만족도 향상에 크게 기여할 수 있다고 여겨짐. - 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축을 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임. - 성과에 대한 포상 제도를 운영하고 있으며 이를 CEO가 직접 관리하는 형태로 경영자의 관심도가 높으며, 특허 출원 포상 및 스톡 옵션 등을 통해 성과에 대한 포상을 진행할 계획임 - 청년 채용을 통한 미래 인재 양성 프로그램을 기획하고 있으며 MZ세대에 대한 회사 차원에서 이해와 접근방법에 대한 검토를 지속적으로 추진, 고용에 대한 안정성 및 개개별로 Vision을 제시하여 채용의 변화를 줄 계획임
공급기업	- 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 및 자율근무제 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축 및 개인성과에 대한 보너스 지급 등의 회사 복지 등대를 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임.

기업명	상시	2025년 (구축 전년)	2026년 (구축 해당년)	2027년 (구축 후 1년)	2028년 (구축 후 2년)	비고
주식회사 부영기업	신규고용(명)	1	1	2	2	
	상시고용(명)	9	10	12	14	
(주)아이시프 트	신규고용(명)	2	2	3	3	
	상시고용(명)	35	37	40	43	

9. 산업안전 및 보안대책 수립 계획(구체적으로 작성)

부영기업은 제조AI 특화 스마트공장 구축 과정에서 산업안전과 산업보안을 단순한 관리 요소가 아닌 데이터 기반 생산운영을 지탱하는 핵심 인프라로 인식하고 있다. 특히 부영기업의 주요 공정인 포밍(롤성형), 로봇용접, 절단, 포장, 출하 공정은 회전체 설비, 고전류·고열 공정, 절단 및 협착 위험 요소가 결합된 고위험 제조 환경으로 구성되어 있어 설비 안전 + 작업자 안전 + 품질 안전 + 데이터 보안을 통합 관리하는 체계를 구축한다. 또한 CAD 기반 견적자동화 AI, ERP, MES, IoT, 데이터관리시스템이 연계되는 구조를 고려하여 물리적 안전과 사이버 보안을 동시에 고려한 스마트공장 통합 안전체계를 수립한다.

9.1 산업안전조치 이행계획

구분		이행 계획 내역
1	산업안전 책임체계 구축	산업안전 책임자 및 공정별 안전관리자를 지정하여 전사 안전관리 체계를 확립한다. 포밍기, 로봇용접기, 절단기 등 핵심 설비에 대한 표준 작업절차(SOP) 및 안전운영 기준을 수립하고 준수 여부를 지속 관리한다.
2	공정별 위험요소 점검 체계	포밍(회전체 협착), 용접(고열·고전류), 절단(절단부), 자재 이송(낙하·충돌) 등 공정별 위험요소를 상시 점검한다. 점검 결과는 MES 및 데이터 관리시스템에 기록하여 위험 패턴 분석 및 예방 활동에 활용한다.
3	안전교육 실시 계획	전 직원 대상 연1회 이상 산업안전·위생 교육 실시 및 신규 입사자·공정 변경 시 수시 교육 수행IoT 설비 및 자동화 설비 도입 시 설비 특성에 맞는 맞춤형 안전교육 실시
4	교육 이력 관리	안전교육 이력 및 이수 여부를 시스템으로 관리하여 교육 누락 방지 및 관리 체계화교육 데이터는데이터관리시스템과 연계하여 인력 안전 관리 지표로 활용
5	작업환경 및 설비 안전관리	작업표준서(SOP)에 안전 기준을 포함하여 작업 수행 시 안전수칙 준수 의무화작업 전·후 점검 체크리스트를 운영하고IoT 데이터를 통해 설비 상태 상시 모니터링
6	안전사고 발생 시 대응 방안	사고 발생 시 즉시 작업 중단 및 현장 통제, 응급조치 수행 및 외부 의료기관 연계안전책임자 및 경영진에 실시간 보고 체계를 구축하여 신속 대응
7	사고 기록 및 재발 방지 관리	사고 발생 이력, 공정 데이터, 설비 상태를 통합 기록하여 원인 분석 수행분석 결과를 기반으로SOP 개선 및 작업자 재교육 실시
8	스마트공장 기반 안전관리	IoT 센서 및 설비 데이터를 활용하여 공정별 위험상황 실시간 감지 및 기록AI 기반 이상 패턴 분석을 통해 잠재 위험요소 사전 탐지 및 예방 체계 구축

9.2 산업보안조치 이행계획

부영기업은 CAD 견적자동화 AI, ERP, MES, IoT, 데이터관리시스템으로 구성된 스마트공장 환경에서 데이터 보호 + 시스템 안정성 확보를 핵심 목표로 보안체계를 구축한다. 특히 CAD 도면, 견적 데이터, BOM, 원가 데이터는 기업 핵심 자산으로 정의하여 보호 수준을 강화한다.

구분	운영 계획 내용
----	----------

1	보안 관리체계 구축	정보보호 책임자(CISO) 지정 및 스마트공장 전반 보안 정책 수립·운영 데이터 접근권한, 계정관리, 데이터 반출 기준을 포함한 보안 규정 수립 및 전사 적용
2	시스템 접근통제 및 계정 관리	관리자, 생산관리자, 품질관리자, 현장작업자 등 역할별 계정 분리 운영 최소 권한 원칙 적용 및 비밀번호 복잡도·주기적 변경 정책 적용
3	사이버 침해 대응 및 취약점 점검	서버(OS), DB, 네트워크에 대한 정기 보안 점검 및 취약점 분석 수행외 부 접속 최소화 및 필요 시VPN/암호화 통신 적용, 접근 로그 기록 및 모니터링
4	백업 및 복구 체계 운영	CAD 도면, 견적 데이터, BOM, 생산·품질 데이터 및 AI 학습 데이터를 정기적으로 백업한다. 장애 발생 시 신속 복구를 위한 DR(Disaster Recovery) 시나리오 및 책임 체계를 구축한다.
5	데이터 보호 및AI Agent 보안	데이터관리시스템 및AI 모델 데이터는 내부 서버 또는 보안 클라우드에 저장하여 외부 유출 방지RAG 기반AI Agent는 내부 데이터만 접근 가 능한 폐쇄형 구조로 설계하고, 사용 로그를 기록·관리

10. 스마트공장 구축 기대효과 및 활용방안

10.1 기대효과

① 데이터 기반 금속 구조재 제조 운영 체계 전환

부영기업은 수기 기록 및 작업자 경험 중심의 수주·생산·출하 운영 방식에서 벗어나, IoT 기반 데이터 통합 플랫폼을 구축한다. 수주-CAD 도면-BOM-생산-출하까지 전 공정 데이터를 하나의 흐름으로 연결하여 공정 간 단절을 제거한다. 이를 통해 생산, 품질, 재고, 납기 전 영역이 실시간으로 연동되는 데이터 기반 운영 체계를 확립한다.

② CAD 기반 견적 자동화 및 수주 경쟁력 확보

CAD Parsing + Vision AI + XGBoost 기반 견적 자동화 시스템을 통해 도면 분석-BOM 생성-원가 산출을 자동화한다. 기존 평균 1일 이상 소요되던 견적 시간을 수분 단위로 단축하고, 작업자 편차 없이 일관된 견적 산출이 가능해진다. 이를 통해 견적 정확도 향상과 동시에 수주 대응 속도를 획기적으로 개선하여 수주 경쟁력을 강화한다.

③ 데이터 기반 의사결정 체계 구축

수주, 견적, 생산, 출하 데이터를 통합 관리하여 실시간 데이터 기반 의사결정 환경을 구축한다. 경영진과 현장은 동일한 데이터를 기반으로 생산 현황, 납기 상태, 원가 정보를 즉시 확인할 수 있다. 이를 통해 경험 중심 운영에서 데이터 기반 운영 체계로 전환하여 의사결정 속도와 정확도를 동시에 향상시킨다.

④ 확장형 제조AI 기반 확보

데이터관리시스템 기반 통합 데이터 구조를 구축하여 향후 제조AI 확장을 위한 기반을 확보한다. 향후 공정 최적화, 설비 예지보전, 생산계획 최적화, 원가 분석 등으로 단계적 확장이 가능하다. 이를 통해 단기 성과에 그치지 않고 지속적으로 진화하는 스마트공장 체계를 구축한다.

10.2 활용방안

① CAD 기반 견적 자동화 운영

CAD 도면 입력 시 Parsing + Vision AI를 통해 객체를 자동 인식하고 BOM 및 견적을 자동 생성한다. 견적 결과는 수주-생산계획까지 자동 연결된다. 이를 통해 견적-수주-생산 흐름이 하나의 데이터 체계로 통합 운영된다.

② 데이터 기반 원가 및 생산 운영 최적화

견적 데이터와 실제 생산 데이터를 연결하여 원가 분석 및 비교가 가능하다. 공정별 비용 구조를 분석하여 비효율 구간을 식별하고 개선 활동에 활용한다. 이를 통해 원가 경쟁력을 지속적으로 강화할 수 있다.

③ KPI 기반 생산·품질 통합 관리

생산량, 불량률, 납기 준수율 등 핵심 KPI를 실시간으로 관리한다. 대시보드를 통해 현장과 경영진이 동일한 데이터를 기반으로 의사결정을 수행한다. 이를 통해 목표 기반의 체계적인 생산 운영 및 성과 관리가 가능해진다.

사업계획 최종합의서

협의 일자	참석자 (소속, 성명)	협의내용	비고(수정사항 등)
2026.03. 25	도입기업 윤용호 대표 이영화 대표 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	사업 공고 및 지원 조건을 검토하고 도입기업의 생산·품질 운영 현황을 공유함. 레토르트 공정 특성을 반영한 스마트공장 구축 필요성과 추진 방향을 협의하고 컨소시엄 구성 및 역할 분담에 대해 합의함.	- 사업 추진 방향 협의
2026.04. 05	도입기업 윤용호 대표 이영화 대표 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	현장 방문을 통해 입고~출하 전 공정 흐름 및 설비 현황을 점검하고, 공정 중심의 문제점을 도출함. MES, IoT, AI 적용 범위 및 데이터 수집 방안을 구체화함.	- 공정별 구축 범위 및 기술 방향 확정
2026.04. 20	도입기업 윤용호 대표 이영화 대표 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	사업신청서 최종 검토 및 보완을 완료하고 제출기한 내 사업신청서를 접수함. 이후 서면평가 결과 발표일까지 평가 대응자료 및 보완 사항을 점검하며 결과를 대기함.	- 사업신청서 제출 완료 및 서면평가 대기
2026.04. 27	도입기업 윤용호 대표 이영화 대표 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	서면평가 결과 통과에 따라 사업계획서 고도화를 위한 협의를 진행하고, 구축 목표, KPI, 적용 기술 및 사업비를 재정비하여 최종 사업계획서 작성 방향을 확정함.	- 서면평가 통과 및 계획서 보완
2026.05. 08	도입기업 윤용호 대표 이영화 대표 공급기업 진경민 상무 정민수 이사	최종 사업계획서 검토를 통해 공정별 적용 내용, 데이터 연계 체계, 수행 일정 및 역할 분담을 확정하고 제출 전 최종 점검을 완료함.	- 사업계획서 최종 제출 완료

아래 당사자 모두 위와 같이 사전협의 및 조정을 거쳐 최종 합의된 사업계획서 임을 확인합니다.

일 자 : 2026. 05. 11.

도입기업명	주식회사 부영기업	대표	이 영 화	
대표 공급기업명 (컨소시엄 대표기업)	(주)아이시프트	대표	윤 성 두	
참여 공급기업명		대표		(인)
참여 공급기업명		대표		(인)
DX멘토단명(해당시)				(인)

[붙임] 스마트공장 성과지표의 하위 세부지표

(●)표시는 핵심성과지표

: 핵심성과지표 8개 중 1개를 반드시 포함하여, 공정개선 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택하여 설정

※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) - 알림/참여마당 - 자료실 - (107번글) ‘스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼’ 참고

P. 생산(Product)	Q. 품질(Quality)	C. 원가(Cost)	D. 납기(Delivery)	E. 환경(Environ ment)	S. 안전(Safety)
1. 시간당 생산 량(●) (증가율)	1. 공정불량률 (●) (감소율)	1. 재공재고율 (●) (절감률)	1. 납기소요일 수 (●) (단축률)	1. 에너지원단 위 (●) (절감률)	1. 안전 인증 취득 (●) (취득여부)
2. 제조리드타 임(●) (단축률)	2. 완제품 불량 률(●) (감소율)	2. 작업공수 (절감률)	2. 수주출하리 드타임 (감소율)	2. 온실가스배 출량 (감축률)	2. 위험 작업 건수 (감소율)
3. 영업이익률 (증가율)	3. 검사불량률 (감소율)	3. 제품원가 (절감률)	2. 납기준수율 (개선율)		
4. 생산품목수 (증가율)	4. 반품율 (감소율)	4. 재고비용 (절감률)			
5. 매출액 (증가율)	5. Claim 건수 (감소율)				
6. 설비가동률 (증가율)					